Компьютерная графика

Лекция 7: Распространение света, уравнение рендеринга, модели освещения

2026

Почему важно освещение

- ≈90% информации человек воспринимает через зрение

Почему важно освещение

- ≈90% информации человек воспринимает через зрение
- Зрение воспринимает то, как *освещены* окружающие объекты

Почему важно освещение

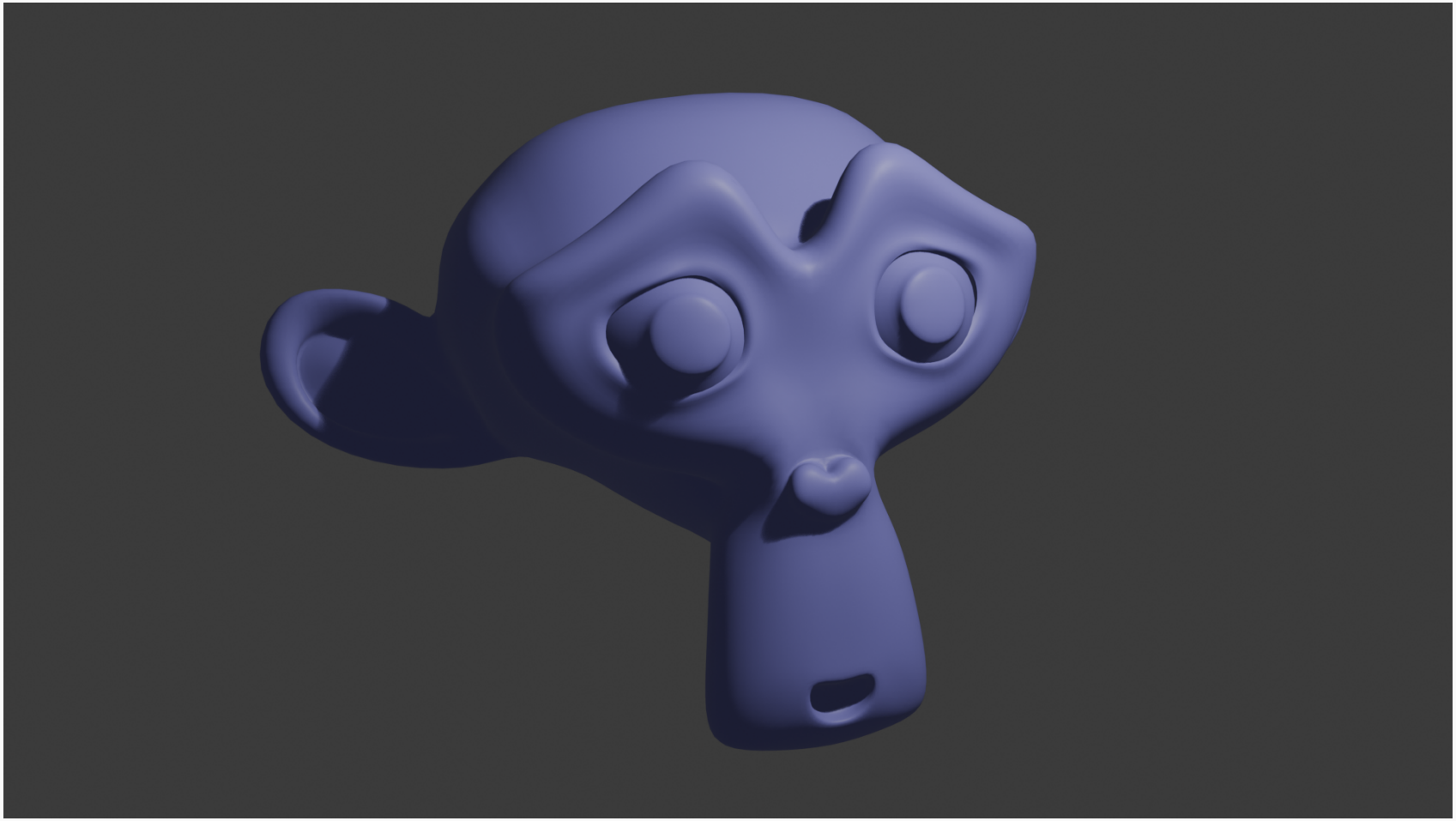
- ≈90% информации человек воспринимает через зрение
- Зрение воспринимает то, как *освещены* окружающие объекты
- Человек с рождения учится воспринимать мир освещённым

Почему важно освещение

- Помогает понять форму объектов

Почему важно освещение

Почему важно освещение



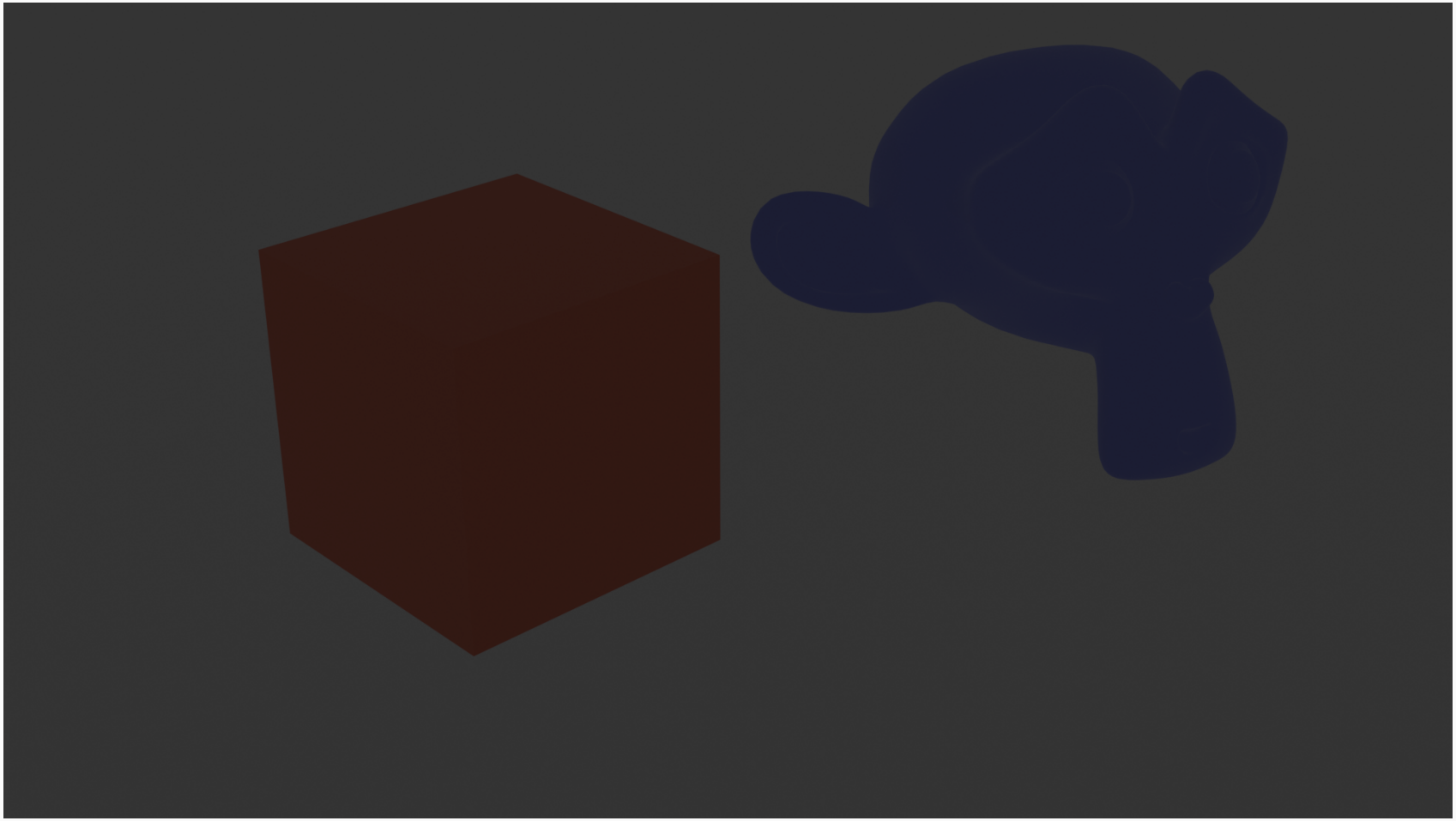
Почему важно освещение

- Помогает понять форму объектов

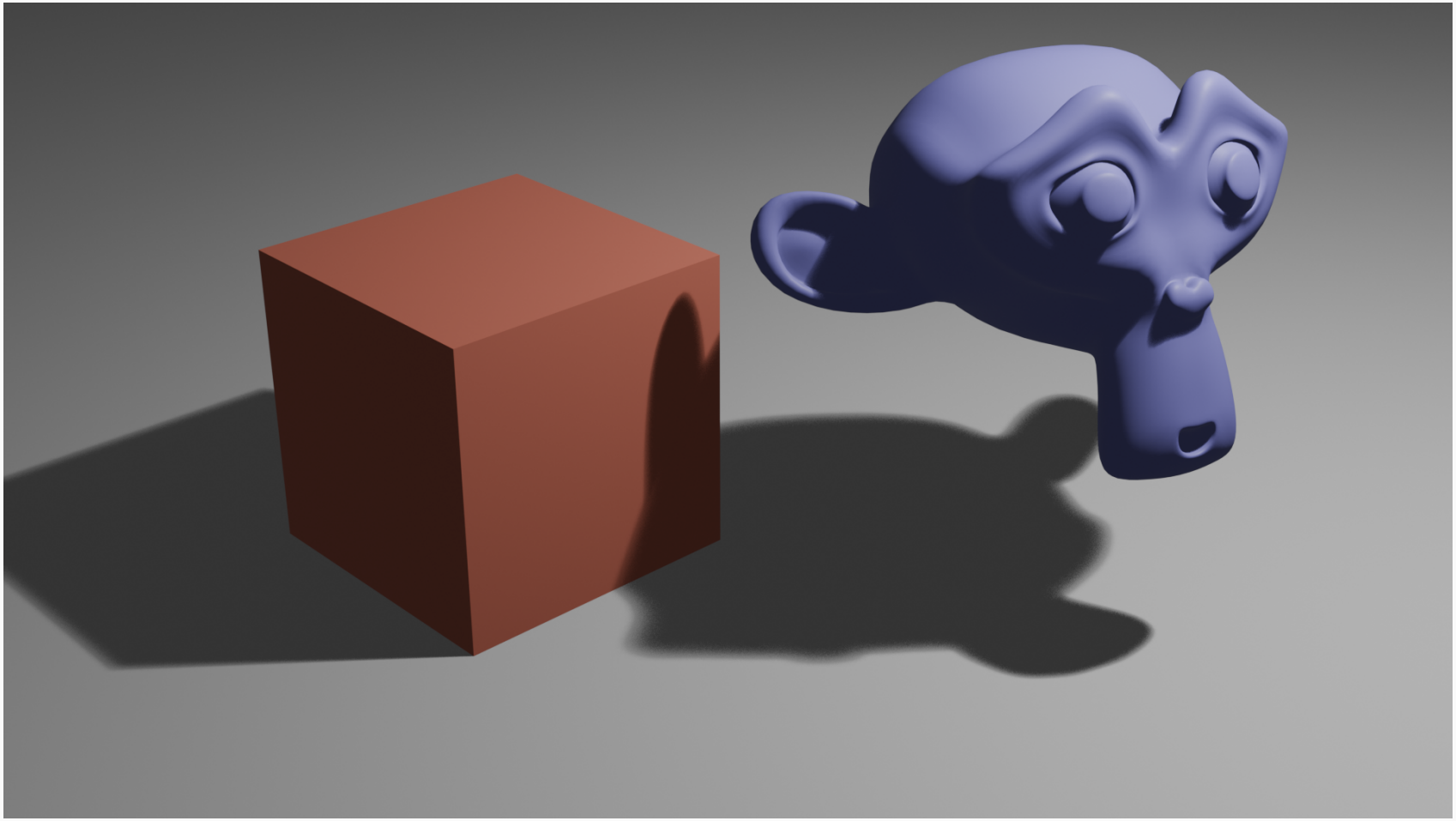
Почему важно освещение

- Помогает понять форму объектов
- Помогает понять соотношение между объектами в пространстве

Почему важно освещение



Почему важно освещение



Почему важно освещение

- Помогает понять форму объектов
- Помогает понять соотношение между объектами в пространстве

Почему важно освещение

- Помогает понять форму объектов
- Помогает понять соотношение между объектами в пространстве
- Помогает понять материал объектов

Почему важно освещение

Почему важно освещение

- Помогает понять форму объектов
- Помогает понять соотношение между объектами в пространстве
- Помогает понять материал объектов

Почему важно освещение

- Помогает понять форму объектов
- Помогает понять соотношение между объектами в пространстве
- Помогает понять материал объектов
- Помогает создать атмосферу

Почему важно освещение

Почему важно освещение

- Помогает понять форму объектов
- Помогает понять соотношение между объектами в пространстве
- Помогает понять материал объектов
- Помогает создать атмосферу

Почему важно освещение

- Помогает понять форму объектов
- Помогает понять соотношение между объектами в пространстве
- Помогает понять материал объектов
- Помогает создать атмосферу
- Помогает сделать объекты более привычными человеку

Почему важно освещение

Почему важно освещение

Почему важно освещение

- Помогает понять форму объектов
- Помогает понять соотношение между объектами в пространстве
- Помогает понять материал объектов
- Помогает создать атмосферу
- Помогает сделать объекты более привычными человеку

Почему важно освещение

- Помогает понять форму объектов
- Помогает понять соотношение между объектами в пространстве
- Помогает понять материал объектов
- Помогает создать атмосферу
- Помогает сделать объекты более привычными человеку
- $\Longrightarrow$ Какой бы графикой вы ни занимались, полезно добавить освещение

Что такое свет

- Свет – электромагнитная волна

Что такое свет

- Свет – электромагнитная волна
- Пара векторных полей (электрическое $\mathbf{E}$ и магнитное $\mathbf{B}$), описываемых уравнениями Максвелла

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho$$
$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$
$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$
$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c}\left(4\pi\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\right)$$

Что такое свет

- Свет – электромагнитная волна
- Пара векторных полей (электрическое $\mathbf{E}$ и магнитное $\mathbf{B}$), описываемых уравнениями Максвелла

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho$$
$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$
$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$
$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c}\left(4\pi\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\right)$$

- Линейное волновое уравнение $\Longrightarrow$ раскладывается в сумму волн фиксированной длины волны λ (монохроматические волны)

Что такое свет

- Свет – электромагнитная волна
- Пара векторных полей (электрическое $\mathbf{E}$ и магнитное $\mathbf{B}$), описываемых уравнениями Максвелла

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho$$
$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$
$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$
$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c}\left(4\pi\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\right)$$

- Линейное волновое уравнение $\Longrightarrow$ раскладывается в сумму волн фиксированной длины волны λ (монохроматические волны)
- Много нетривиальных эффектов: интерференция, дифракция, поляризация, сложное взаимодействие с веществом

Свет

- В графике обычно достаточно геометрической оптики – предела при $\lambda \to 0$

Свет

- В графике обычно достаточно геометрической оптики – предела при $\lambda \to 0$
- Свет распространяется прямыми лучами (исключение – граница раздела сред или неоднородные среды)

Свет

- В графике обычно достаточно геометрической оптики – предела при $\lambda \to 0$
- Свет распространяется прямыми лучами (исключение – граница раздела сред или неоднородные среды)
- Свет распространяется бесконечно быстро ($c \to \infty$)

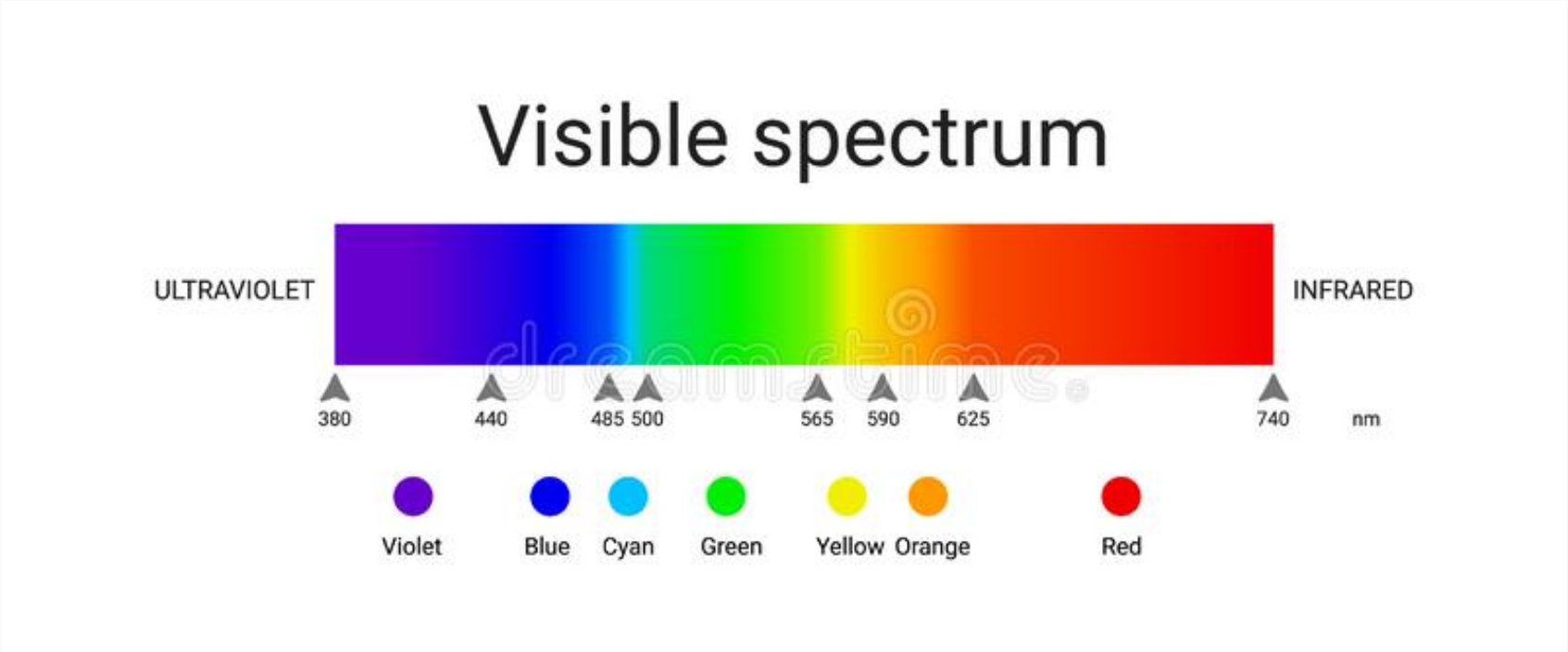
Свет

- В графике обычно достаточно геометрической оптики – предела при $\lambda \to 0$
- Свет распространяется прямыми лучами (исключение – граница раздела сред или неоднородные среды)
- Свет распространяется бесконечно быстро ($c \to \infty$)
- Луч света разбивается в сумму монохроматических лучей, каждая имеет свою амплитуду (количество света)

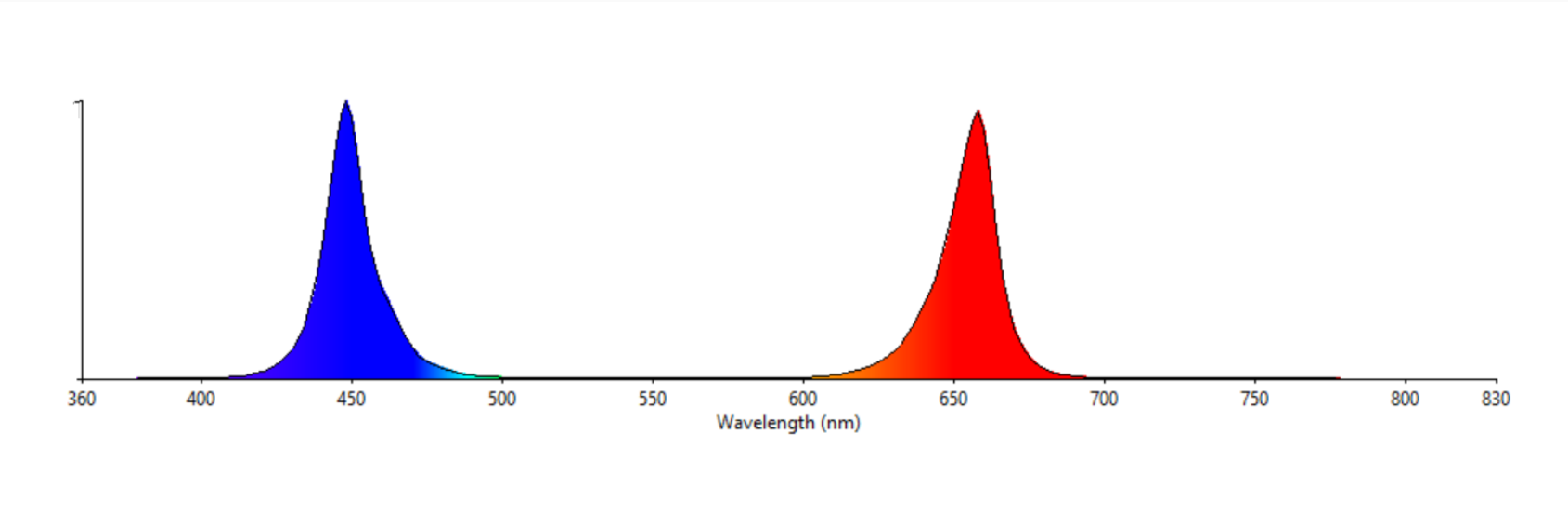
Свет

- В графике обычно достаточно геометрической оптики – предела при $\lambda \to 0$
- Свет распространяется прямыми лучами (исключение – граница раздела сред или неоднородные среды)
- Свет распространяется бесконечно быстро ($c \to \infty$)
- Луч света разбивается в сумму монохроматических лучей, каждая имеет свою амплитуду (количество света)
- Интересуют только волны *видимого спектра*

Видимый спектр



Фиолетовый цвет



Столкновение света с поверхностью

- Что происходит, когда луч света сталкивается с некой поверхностью?

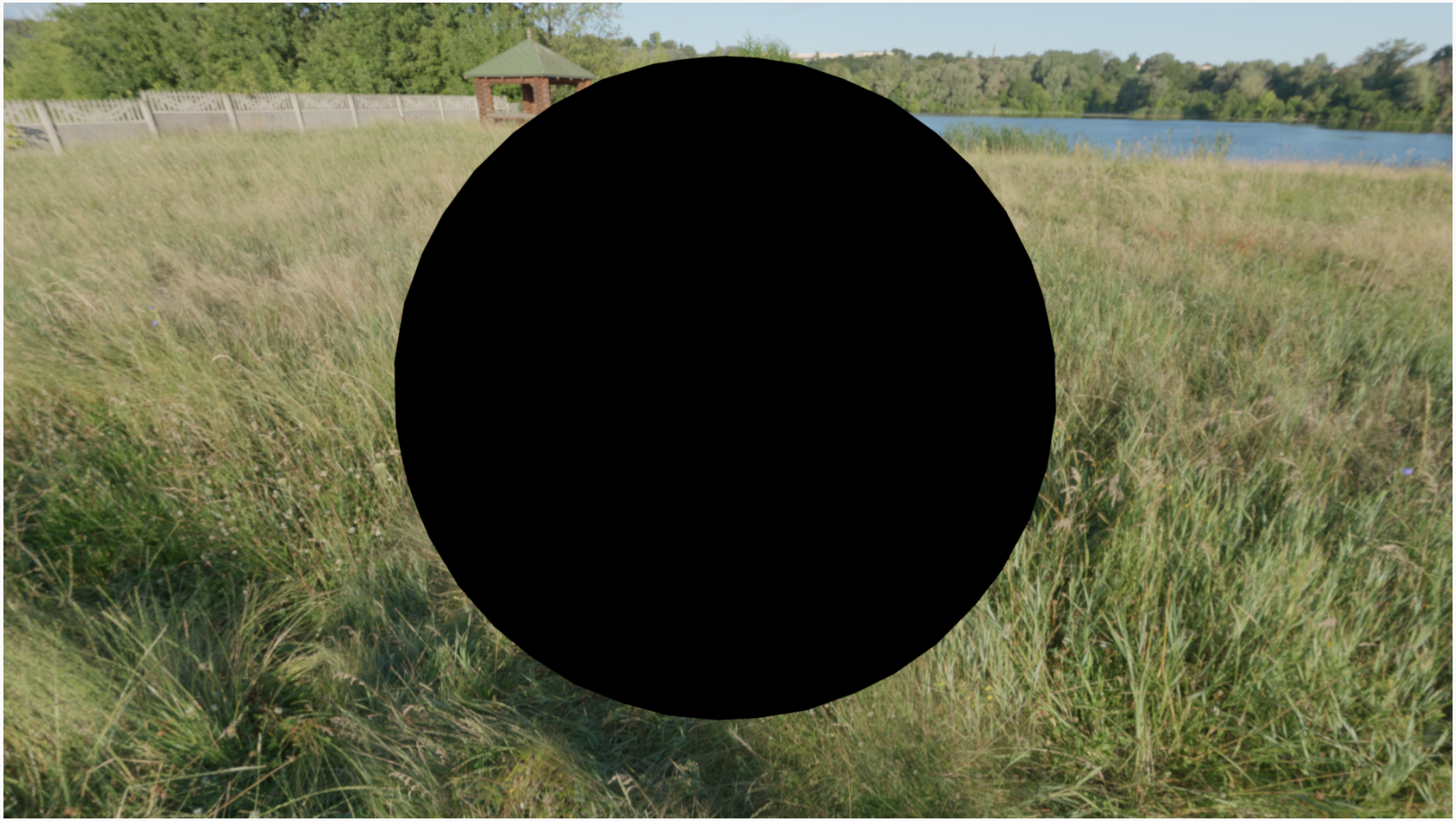
Столкновение света с поверхностью

- Что происходит, когда луч света сталкивается с некой поверхностью?
- Зависит от её *материала*:

Столкновение света с поверхностью

- Что происходит, когда луч света сталкивается с некой поверхностью?
- Зависит от её *материала*:
  - Абсолютно чёрное тело: поглощает весь свет

Абсолютно чёрное тело



Столкновение света с поверхностью

- Что происходит, когда луч света сталкивается с некой поверхностью?
- Зависит от её *материала*:
  - Абсолютно чёрное тело: поглощает весь свет

Столкновение света с поверхностью

- Что происходит, когда луч света сталкивается с некой поверхностью?
- Зависит от её *материала*:
  - Абсолютно чёрное тело: поглощает весь свет
  - Зеркало: отражает свет в строго определённом направлении

Зеркало

Столкновение света с поверхностью

- Что происходит, когда луч света сталкивается с некой поверхностью?
- Зависит от её *материала*:
  - Абсолютно чёрное тело: поглощает весь свет
  - Зеркало: отражает свет в строго определённом направлении

Столкновение света с поверхностью

- Что происходит, когда луч света сталкивается с некой поверхностью?
- Зависит от её *материала*:
  - Абсолютно чёрное тело: поглощает весь свет
  - Зеркало: отражает свет в строго определённом направлении
  - Старое, плохо отполированное зеркало / лакированная поверхность: отражает свет примерно в определённом направлении

Старое зеркало

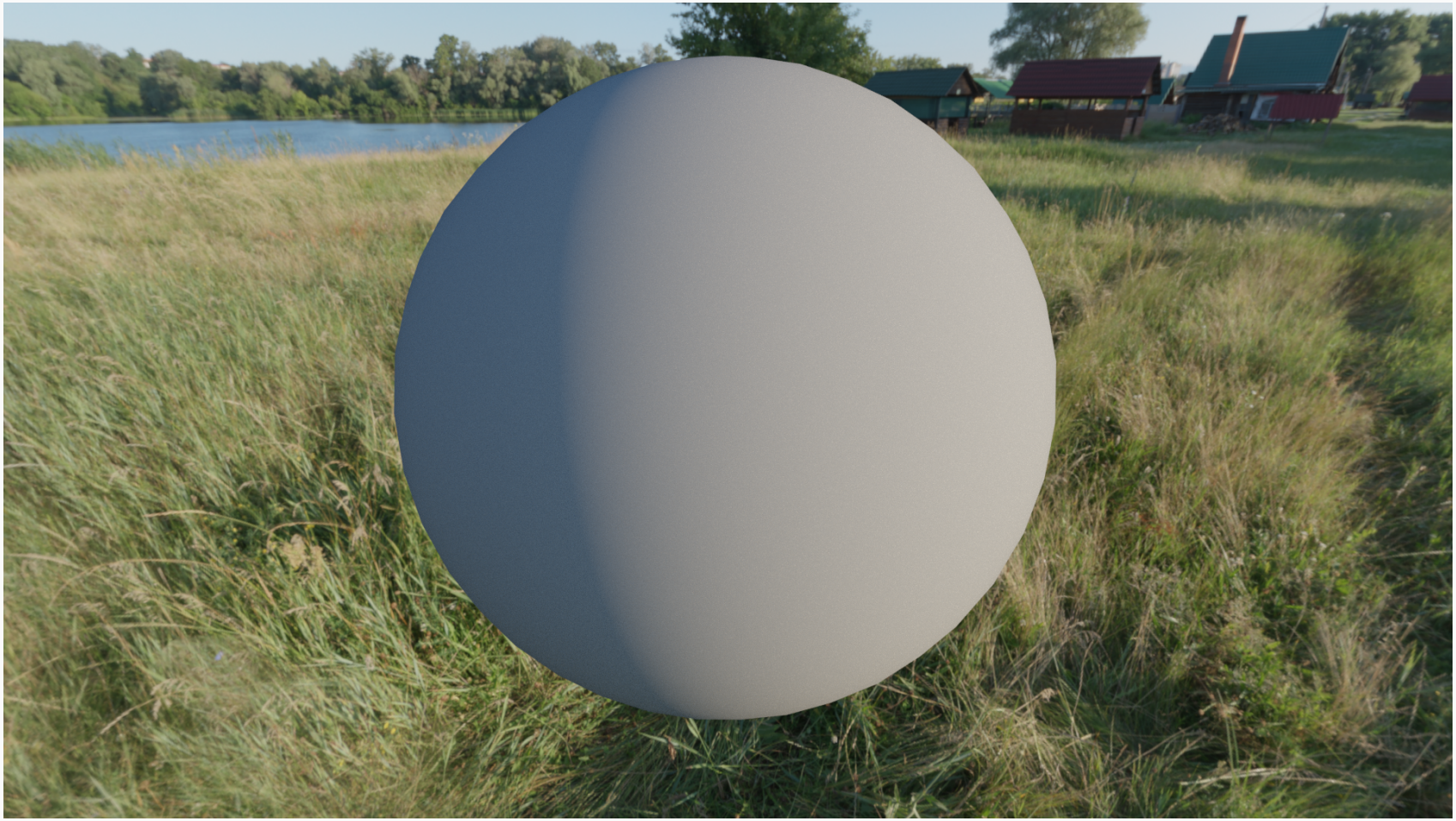
Столкновение света с поверхностью

- Что происходит, когда луч света сталкивается с некой поверхностью?
- Зависит от её *материала*:
  - Абсолютно чёрное тело: поглощает весь свет
  - Зеркало: отражает свет в строго определённом направлении
  - Старое, плохо отполированное зеркало / лакированная поверхность: отражает свет примерно в определённом направлении

Столкновение света с поверхностью

- Что происходит, когда луч света сталкивается с некой поверхностью?
- Зависит от её *материала*:
  - Абсолютно чёрное тело: поглощает весь свет
  - Зеркало: отражает свет в строго определённом направлении
  - Старое, плохо отполированное зеркало / лакированная поверхность: отражает свет примерно в определённом направлении
  - Диффузная (ламбертова) поверхность: отражает свет во все стороны равномерно

Диффузная поверхность



Столкновение света с поверхностью

- Что происходит, когда луч света сталкивается с некой поверхностью?
- Зависит от её *материала*:
  - Абсолютно чёрное тело: поглощает весь свет
  - Зеркало: отражает свет в строго определённом направлении
  - Старое, плохо отполированное зеркало / лакированная поверхность: отражает свет примерно в определённом направлении
  - Диффузная (ламбертова) поверхность: отражает свет во все стороны равномерно

Столкновение света с поверхностью

- Что происходит, когда луч света сталкивается с некой поверхностью?
- Зависит от её *материала*:
  - Абсолютно чёрное тело: поглощает весь свет
  - Зеркало: отражает свет в строго определённом направлении
  - Старое, плохо отполированное зеркало / лакированная поверхность: отражает свет примерно в определённом направлении
  - Диффузная (ламбертова) поверхность: отражает свет во все стороны равномерно
  - Вода, стекло: частично отражает, частично преломляет (закон Френеля)

Стекло

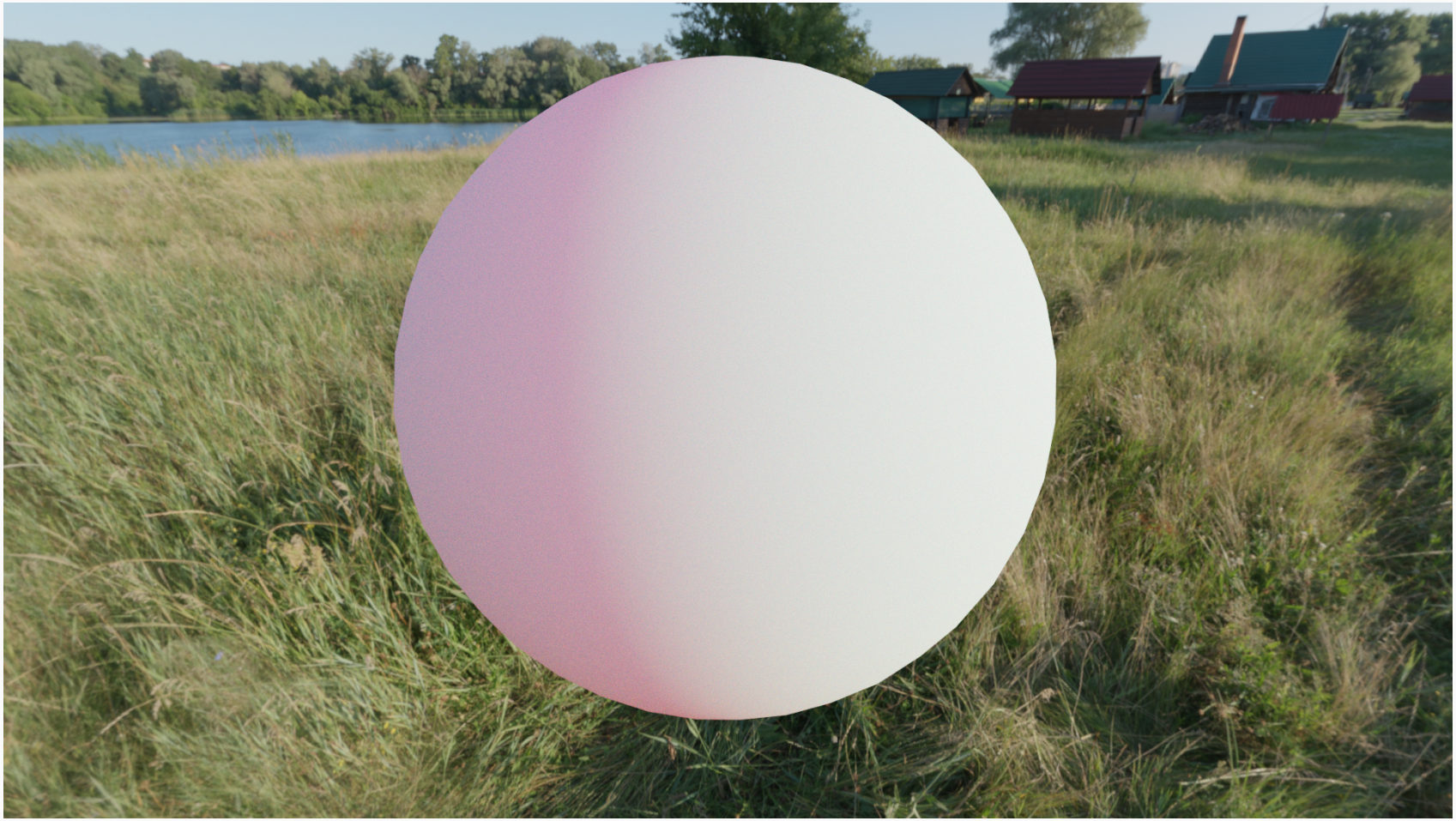
Столкновение света с поверхностью

- Что происходит, когда луч света сталкивается с некой поверхностью?
- Зависит от её *материала*:
  - Абсолютно чёрное тело: поглощает весь свет
  - Зеркало: отражает свет в строго определённом направлении
  - Старое, плохо отполированное зеркало / лакированная поверхность: отражает свет примерно в определённом направлении
  - Диффузная (ламбертова) поверхность: отражает свет во все стороны равномерно
  - Вода, стекло: частично отражает, частично преломляет (закон Френеля)

Столкновение света с поверхностью

- Что происходит, когда луч света сталкивается с некой поверхностью?
- Зависит от её *материала*:
  - Абсолютно чёрное тело: поглощает весь свет
  - Зеркало: отражает свет в строго определённом направлении
  - Старое, плохо отполированное зеркало / лакированная поверхность: отражает свет примерно в определённом направлении
  - Диффузная (ламбертова) поверхность: отражает свет во все стороны равномерно
  - Вода, стекло: частично отражает, частично преломляет (закон Френеля)
  - Воск: частично отражает, частично преломляет, но свет заходит неглубоко (subsurface scattering)

Воск



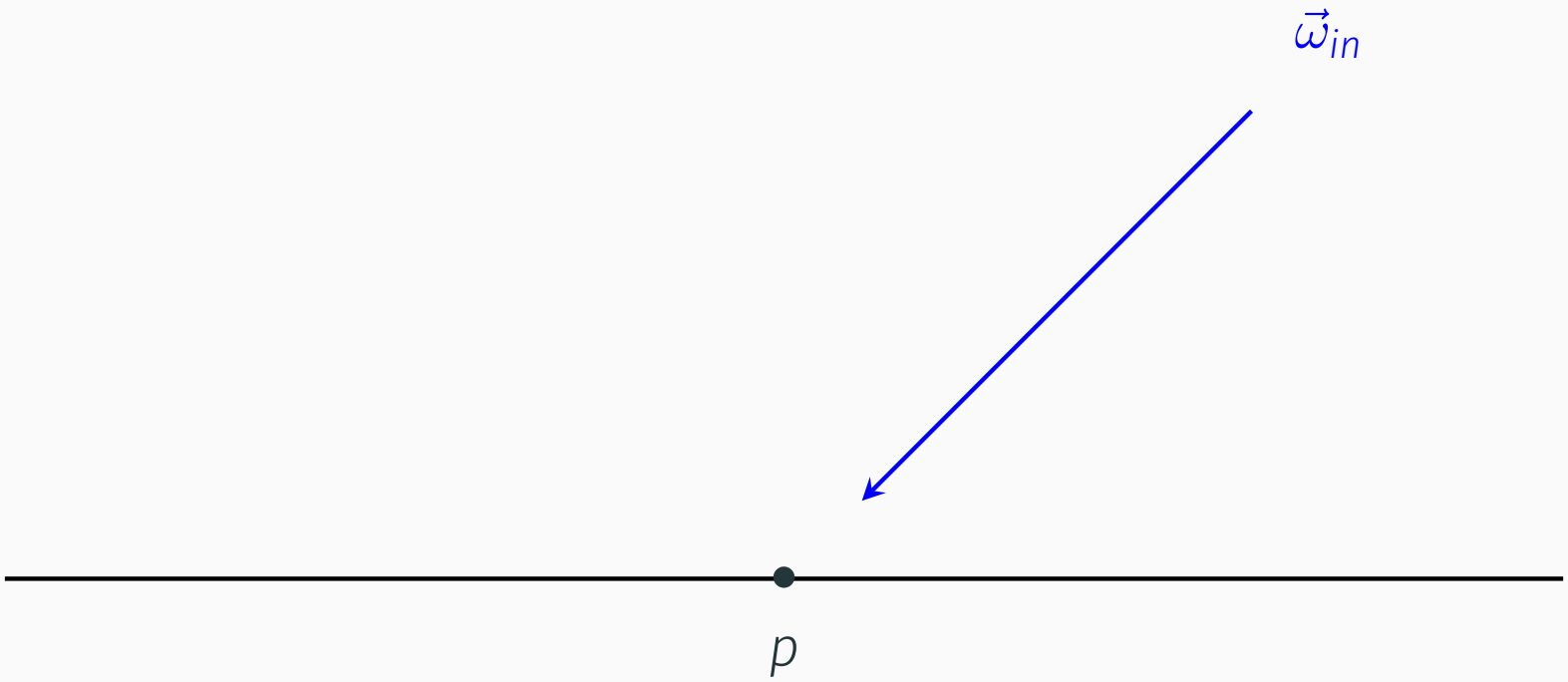
Столкновение света с поверхностью

- Что происходит, когда луч света сталкивается с некой поверхностью?

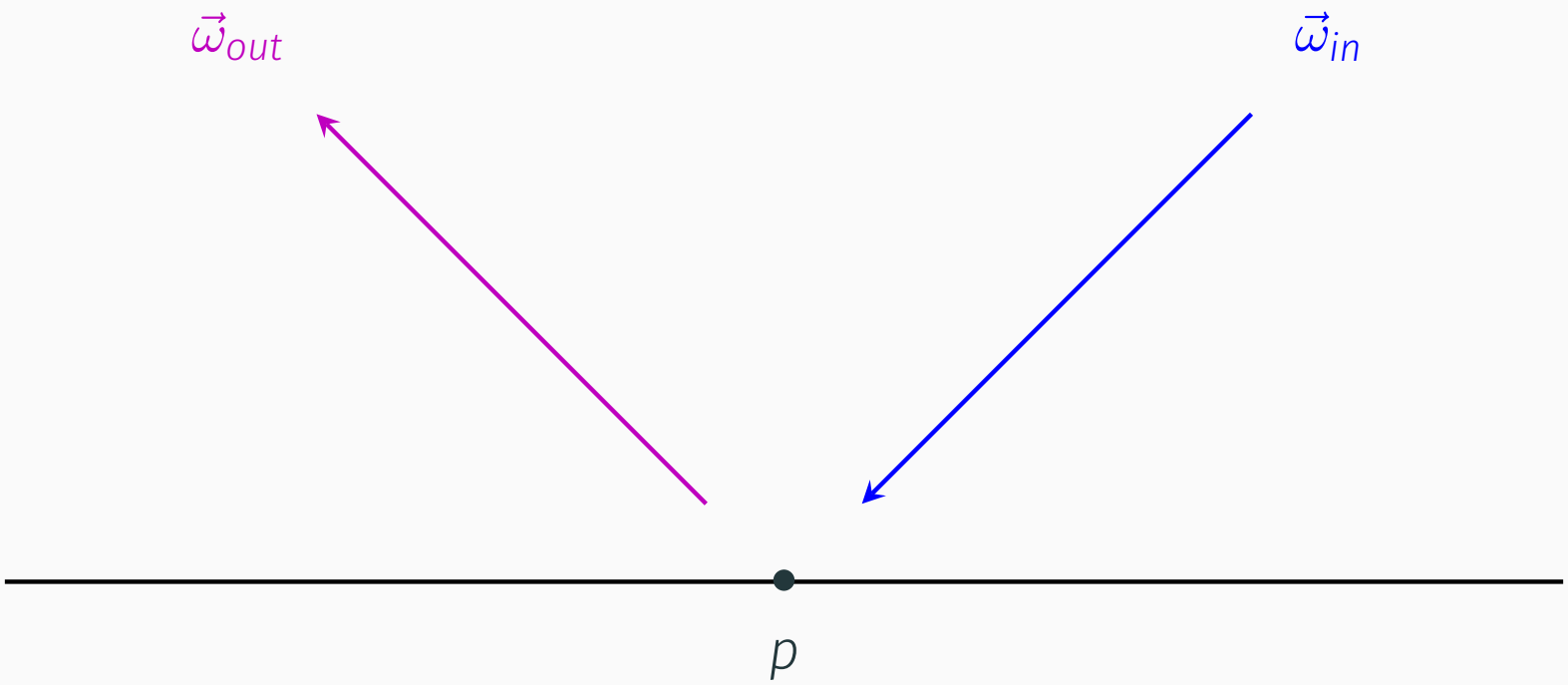
Столкновение света с поверхностью

- Что происходит, когда луч света сталкивается с некой поверхностью?
- $\Longrightarrow$ Свет, выходящий в каком-то направлении, складывается из света, пришедшего из *всех направлений*

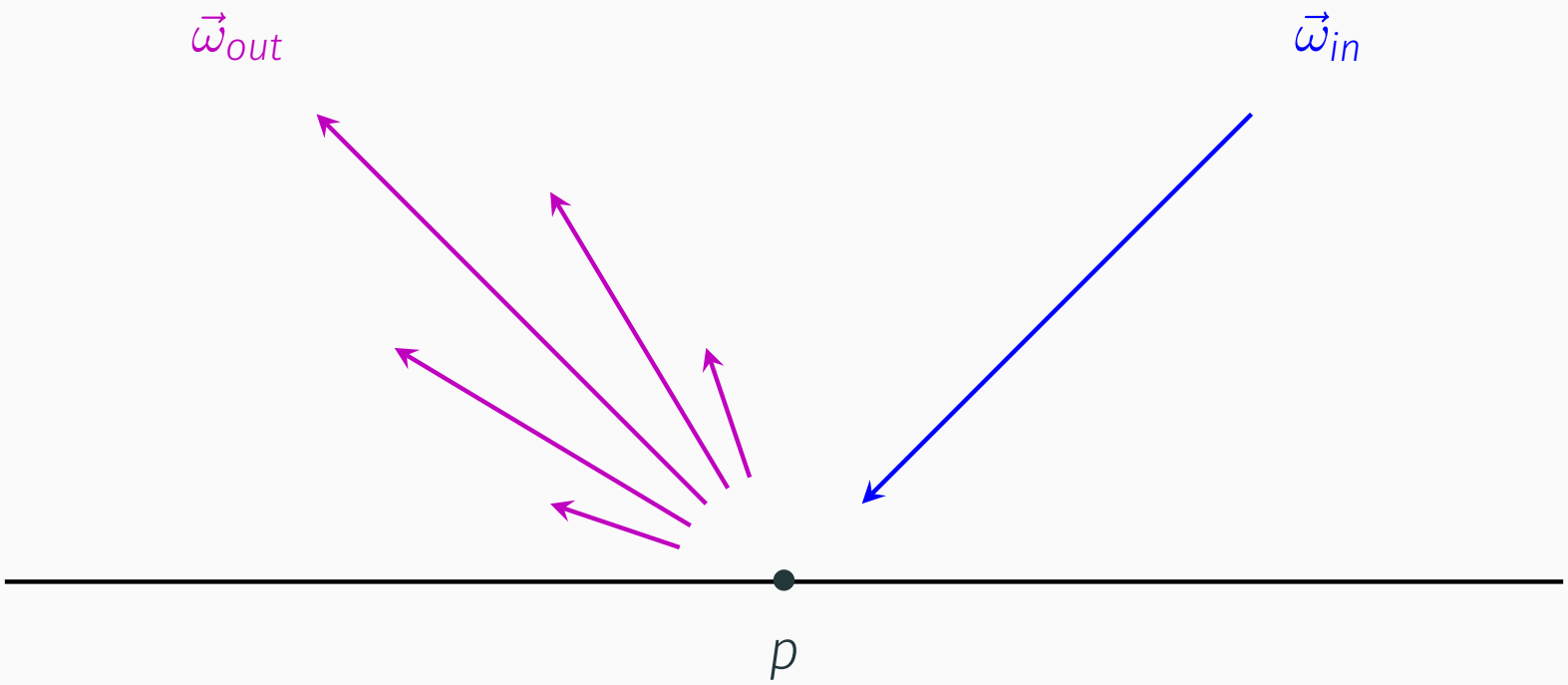
Абсолютно чёрное тело



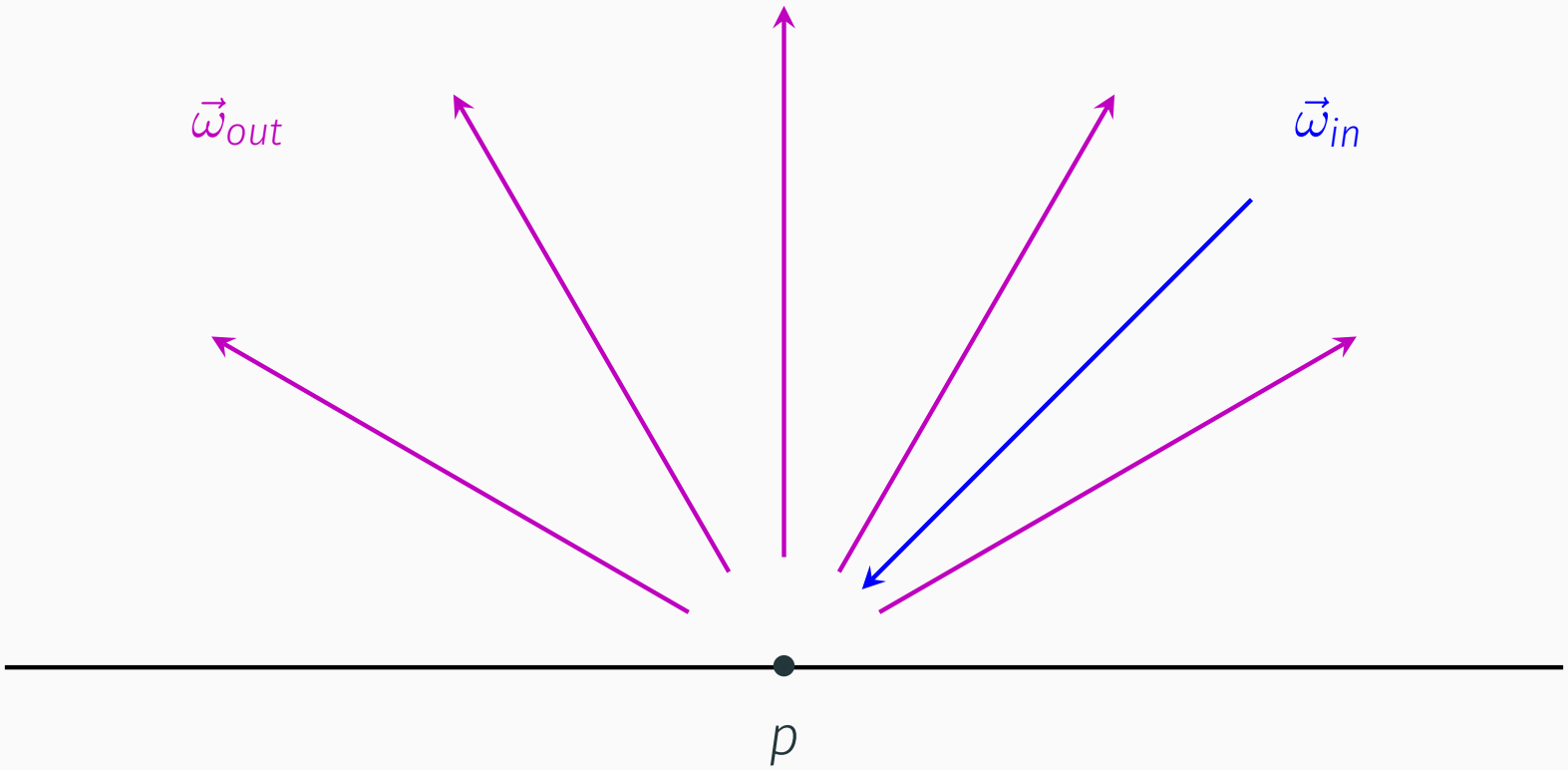
Зеркало



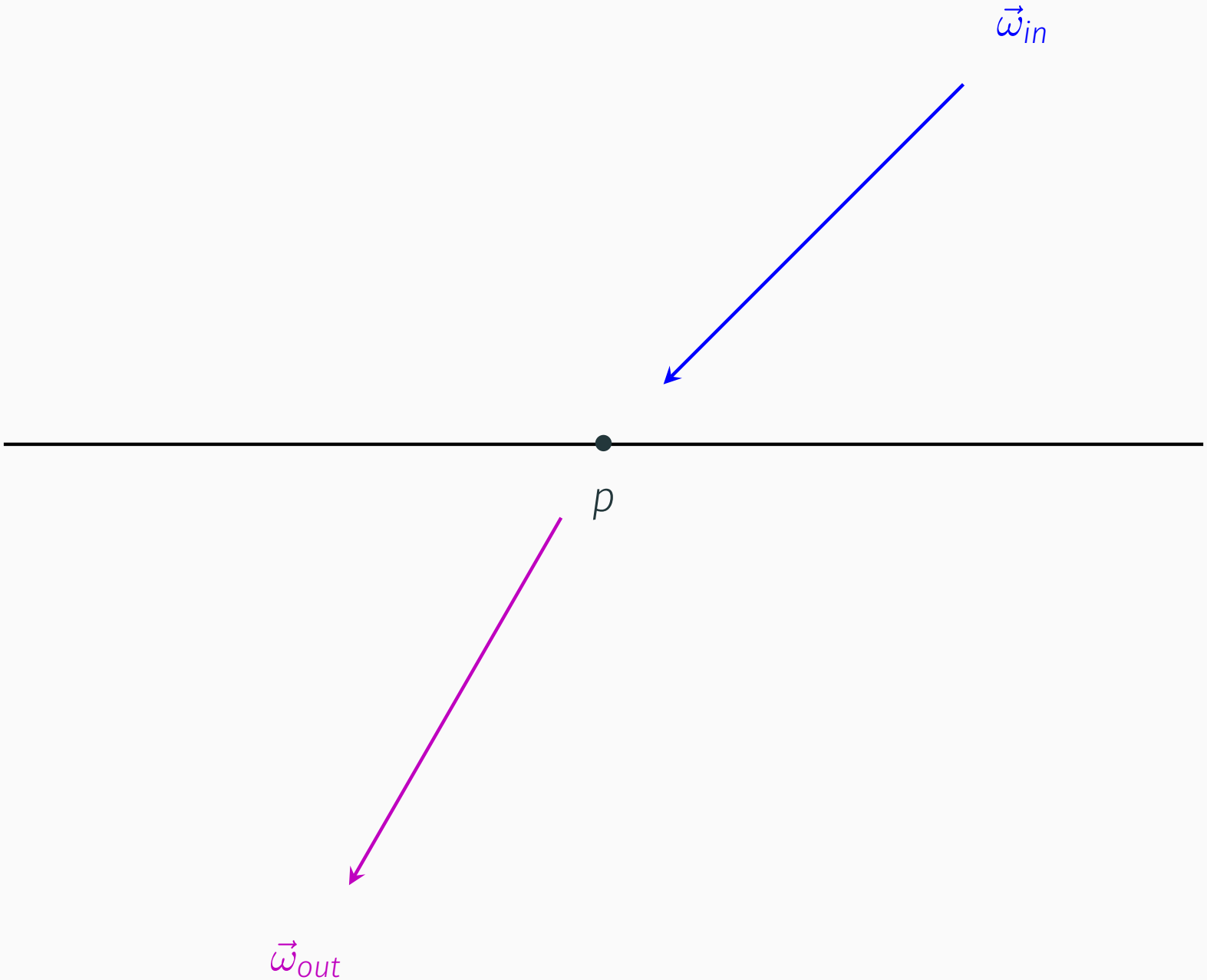
Старое зеркало / лакированная поверхность



Диффузная поверхность



Стекло



Уравнение рендеринга (Kajiya, 1986)

$$I_{out}(p, \vec{\omega}_{out}, \lambda) = I_e(p, \vec{\omega}_{out}, \lambda) + \int_{\mathbb{S}^2} I_{in}(p, \vec{\omega}_{in}, \lambda) \cdot f(p, \vec{\omega}_{in}, \vec{\omega}_{out}, \lambda) \cdot (\vec{\omega}_{in} \cdot \vec{n}) d\vec{\omega}_{in}$$

Уравнение рендеринга (Kajiya, 1986)

$$I_{out}(p, \vec{\omega}_{out}, \lambda) = I_e(p, \vec{\omega}_{out}, \lambda) + \int_{\mathbb{S}^2} I_{in}(p, \vec{\omega}_{in}, \lambda) \cdot f(p, \vec{\omega}_{in}, \vec{\omega}_{out}, \lambda) \cdot (\vec{\omega}_{in} \cdot \vec{n}) d\vec{\omega}_{in}$$

- I_{out} – количество света, выходящего из точки p в направлении $\vec{\omega}_{out}$ с длиной волны λ

Уравнение рендеринга (Kajiya, 1986)

$$I_{out}(p, \vec{\omega}_{out}, \lambda) = I_e(p, \vec{\omega}_{out}, \lambda) + \int_{\mathbb{S}^2} I_{in}(p, \vec{\omega}_{in}, \lambda) \cdot f(p, \vec{\omega}_{in}, \vec{\omega}_{out}, \lambda) \cdot (\vec{\omega}_{in} \cdot \vec{n}) d\vec{\omega}_{in}$$

- I_{out} – количество света, выходящего из точки p в направлении $\vec{\omega}_{out}$ с длиной волны λ
- I_e – количество света, излучаемого поверхностью из точки p в направлении $\vec{\omega}_{out}$ с длиной волны λ

Уравнение рендеринга (Kajiya, 1986)

$$I_{out}(p, \vec{\omega}_{out}, \lambda) = I_e(p, \vec{\omega}_{out}, \lambda) + \int_{\mathbb{S}^2} I_{in}(p, \vec{\omega}_{in}, \lambda) \cdot f(p, \vec{\omega}_{in}, \vec{\omega}_{out}, \lambda) \cdot (\vec{\omega}_{in} \cdot \vec{n}) d\vec{\omega}_{in}$$

- I_{out} – количество света, выходящего из точки p в направлении $\vec{\omega}_{out}$ с длиной волны λ
- I_e – количество света, излучаемого поверхностью из точки p в направлении $\vec{\omega}_{out}$ с длиной волны λ
- I_{in} – количество света, приходящего в точку p из направления $\vec{\omega}_{in}$ с длиной волны λ

Уравнение рендеринга (Kajiya, 1986)

$$I_{out}(p, \vec{\omega}_{out}, \lambda) = I_e(p, \vec{\omega}_{out}, \lambda) + \int_{\mathbb{S}^2} I_{in}(p, \vec{\omega}_{in}, \lambda) \cdot f(p, \vec{\omega}_{in}, \vec{\omega}_{out}, \lambda) \cdot (\vec{\omega}_{in} \cdot \vec{n}) d\vec{\omega}_{in}$$

- I_{out} – количество света, выходящего из точки p в направлении $\vec{\omega}_{out}$ с длиной волны λ
- I_e – количество света, излучаемого поверхностью из точки p в направлении $\vec{\omega}_{out}$ с длиной волны λ
- I_{in} – количество света, приходящего в точку p из направления $\vec{\omega}_{in}$ с длиной волны λ
- f – функция, определяющая, сколько света с длиной волны λ, пришедшего из направления $\vec{\omega}_{in}$, отразится в направлении $\vec{\omega}_{out}$

Уравнение рендеринга (Kajiya, 1986)

$$I_{out}(p, \vec{\omega}_{out}, \lambda) = I_e(p, \vec{\omega}_{out}, \lambda) + \int_{\mathbb{S}^2} I_{in}(p, \vec{\omega}_{in}, \lambda) \cdot f(p, \vec{\omega}_{in}, \vec{\omega}_{out}, \lambda) \cdot (\vec{\omega}_{in} \cdot \vec{n}) d\vec{\omega}_{in}$$

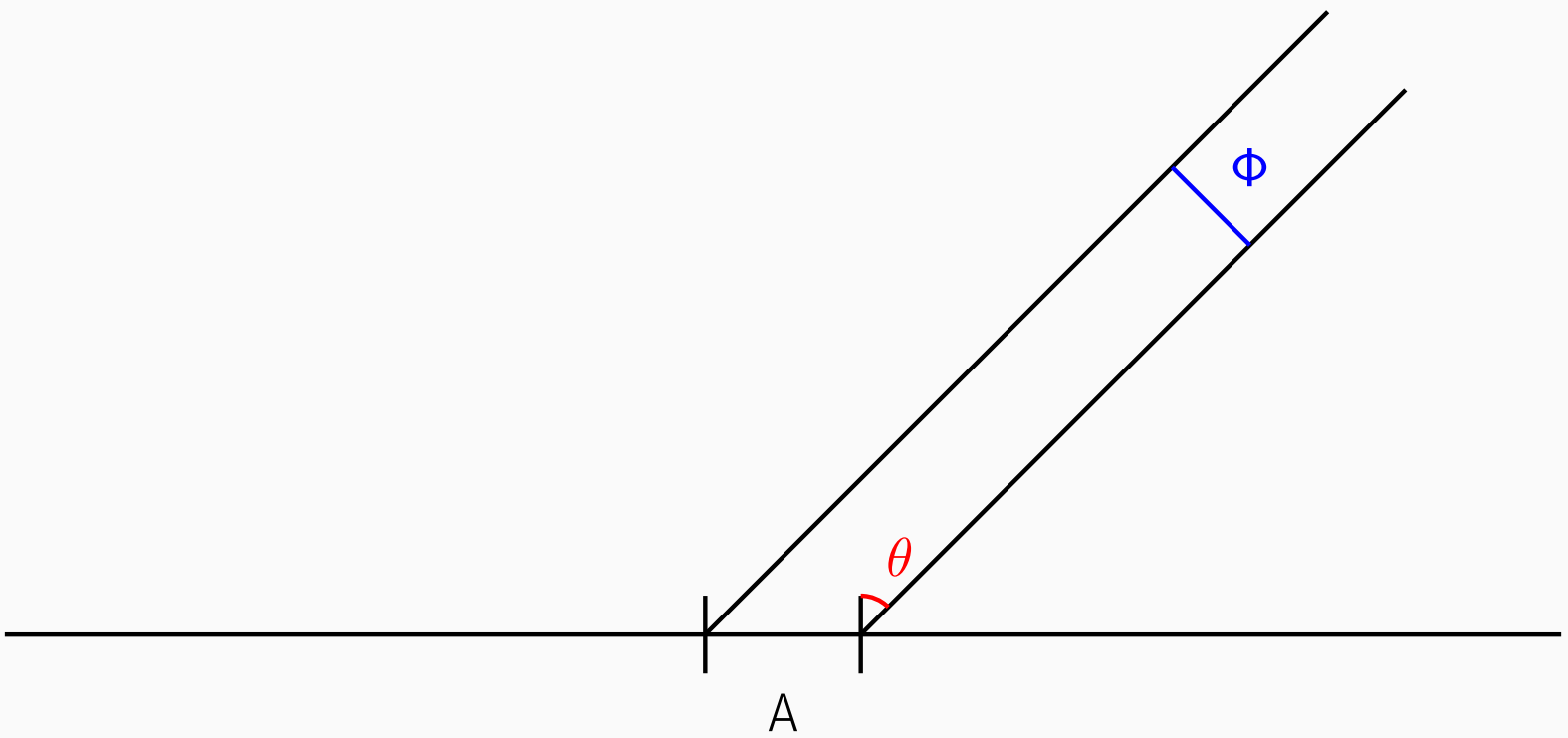
- I_{out} – количество света, выходящего из точки p в направлении $\vec{\omega}_{out}$ с длиной волны λ
- I_e – количество света, излучаемого поверхностью из точки p в направлении $\vec{\omega}_{out}$ с длиной волны λ
- I_{in} – количество света, приходящего в точку p из направления $\vec{\omega}_{in}$ с длиной волны λ
- f – функция, определяющая, сколько света с длиной волны λ, пришедшего из направления $\vec{\omega}_{in}$, отразится в направлении $\vec{\omega}_{out}$
- $\vec{n}$ – нормаль (перпендикуляр) к поверхности в точке p

Косинус угла падения

- Откуда взялся $\vec{\omega}_{in} \cdot \vec{n}$?

Косинус угла падения

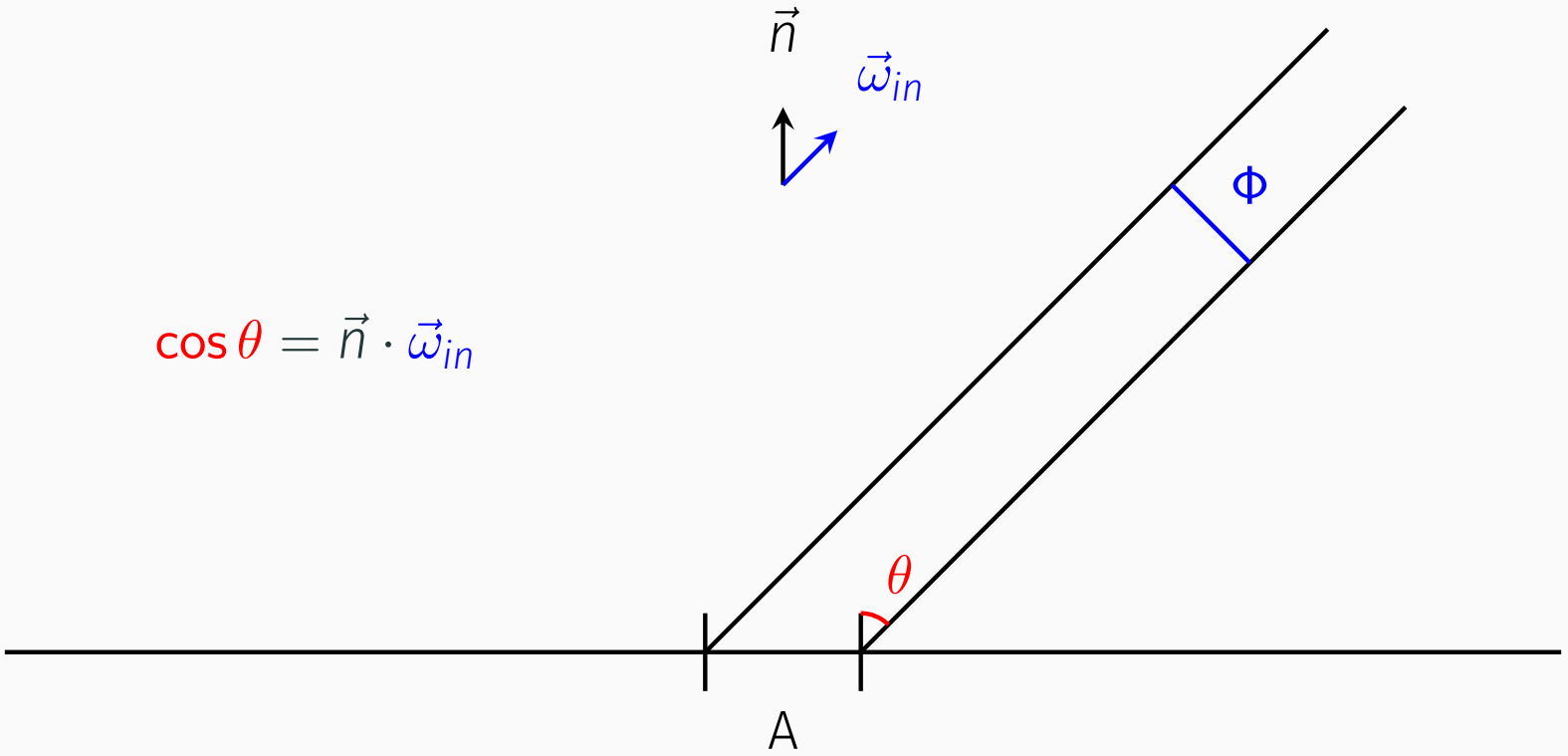
- Откуда взялся $\vec{\omega}_{in} \cdot \vec{n}$?
- На поверхность площадью A падает световой поток с площадью поперечного сечения Φ под углом θ
- Тогда $\Phi = A \cdot \cos\theta$
- $\Rightarrow$ На единицу площади приходится $\cos\theta$ от общей плотности потока



Косинус угла падения

- Откуда взялся $\vec{\omega}_{in} \cdot \vec{n}$?
- На поверхность площадью A падает световой поток с площадью поперечного сечения Φ под углом θ
- Тогда $\Phi = A \cdot \cos\theta$
- $\Rightarrow$ На единицу площади приходится $\cos\theta$ от общей плотности потока

$$\cos\theta = \vec{n} \cdot \vec{\omega}_{in}$$



Материал

- f определяет *материал* объекта

Материал

- f определяет *материал* объекта
- Абсолютно чёрное тело: $f(p, \vec{\omega}_{in}, \vec{\omega}_{out}, \lambda) = 0$

Материал

- f определяет *материал* объекта
- Абсолютно чёрное тело: $f(p, \vec{\omega}_{in}, \vec{\omega}_{out}, \lambda) = 0$
- Идеальное зеркало: $f(p, \vec{\omega}_{in}, \vec{\omega}_{out}, \lambda) = \delta(R_{\vec{n}}(\vec{\omega}_{in}) - \vec{\omega}_{out})$
  - R – отраженный вектор: $R_{\vec{n}}(\vec{\omega}) = 2\vec{n} \cdot (\vec{n} \cdot \vec{\omega}) - \vec{\omega}$

Материал

- f определяет *материал* объекта
- Абсолютно чёрное тело: $f(p, \vec{\omega}_{in}, \vec{\omega}_{out}, \lambda) = 0$
- Идеальное зеркало: $f(p, \vec{\omega}_{in}, \vec{\omega}_{out}, \lambda) = \delta(R_{\vec{n}}(\vec{\omega}_{in}) - \vec{\omega}_{out})$
  - R – отраженный вектор: $R_{\vec{n}}(\vec{\omega}) = 2\vec{n} \cdot (\vec{n} \cdot \vec{\omega}) - \vec{\omega}$
- Старое зеркало: $f(p, \vec{\omega}_{in}, \vec{\omega}_{out}, \lambda) = \left(R_{\vec{n}}(\vec{\omega}_{in}) \cdot \vec{\omega}_{out}\right)^7$

Материал

- f определяет *материал* объекта
- Абсолютно чёрное тело: $f(p, \vec{\omega}_{in}, \vec{\omega}_{out}, \lambda) = 0$
- Идеальное зеркало: $f(p, \vec{\omega}_{in}, \vec{\omega}_{out}, \lambda) = \delta(R_{\vec{n}}(\vec{\omega}_{in}) - \vec{\omega}_{out})$
  - R – отраженный вектор: $R_{\vec{n}}(\vec{\omega}) = 2\vec{n} \cdot (\vec{n} \cdot \vec{\omega}) - \vec{\omega}$
- Старое зеркало: $f(p, \vec{\omega}_{in}, \vec{\omega}_{out}, \lambda) = (R_{\vec{n}}(\vec{\omega}_{in}) \cdot \vec{\omega}_{out})^7$
- Диффузная поверхность: $f(p, \vec{\omega}_{in}, \vec{\omega}_{out}, \lambda) = 1$

Цвет

- Зависимость f от λ обеспечивает цвет объектов

Цвет

- Зависимость f от λ обеспечивает цвет объектов
- Мы видим свет, отражённый объектом

Цвет

- Зависимость f от λ обеспечивает цвет объектов
- Мы видим свет, отражённый объектом
- Объект синего цвета не отражает красный цвет (кажется чёрным при освещении красным светом)

BRDF, BTDF, BSDF

- Если f только отражает свет, её называют **BRDF**: Bidirectional Reflectance Distribution Function

BRDF, BTDF, BSDF

- Если f только отражает свет, её называют **BRDF**: Bidirectional Reflectance Distribution Function
- Если f только преломляет свет, её называют **BTDF**: Bidirectional Transmittance Distribution Function

BRDF, BTDF, BSDF

- Если f только отражает свет, её называют **BRDF**: Bidirectional Reflectance Distribution Function
- Если f только преломляет свет, её называют **BTDF**: Bidirectional Transmittance Distribution Function
- В общем случае её называют **BSDF**: Bidirectional Scattering Distribution Function

BSDF

- BSDF неотрицательна: $f(p, \vec{\omega}_{in}, \vec{\omega}_{out}, \lambda) \geq 0$

BSDF

- BSDF неотрицательна: $f(p, \vec{\omega}_{in}, \vec{\omega}_{out}, \lambda) \geq 0$
- Обычно BSDF предполагается нормированной: тело не может отразить больше света, чем пришло

$$\int_{\mathbb{S}^2} f(p, \vec{\omega}_{in}, \vec{\omega}_{out}, \lambda)(\vec{\omega}_{in} \cdot \vec{n}) d\vec{\omega}_{in} \leq 1$$

BSDF

- BSDF неотрицательна: $f(p, \vec{\omega}_{in}, \vec{\omega}_{out}, \lambda) \geq 0$
- Обычно BSDF предполагается нормированной: тело не может отразить больше света, чем пришло

$$\int_{\mathbb{S}^2} f(p, \vec{\omega}_{in}, \vec{\omega}_{out}, \lambda)(\vec{\omega}_{in} \cdot \vec{n}) d\vec{\omega}_{in} \leq 1$$

- Helmholtz reciprocity:

$$f(p, \vec{\omega}_{in}, \vec{\omega}_{out}, \lambda) = f(p, \vec{\omega}_{out}, \vec{\omega}_{in}, \lambda)$$

BSDF

- BSDF неотрицательна: $f(p, \vec{\omega}_{in}, \vec{\omega}_{out}, \lambda) \geq 0$
- Обычно BSDF предполагается нормированной: тело не может отразить больше света, чем пришло

$$\int_{\mathbb{S}^2} f(p, \vec{\omega}_{in}, \vec{\omega}_{out}, \lambda)(\vec{\omega}_{in} \cdot \vec{n}) d\vec{\omega}_{in} \leq 1$$

- Helmholtz reciprocity:

$$f(p, \vec{\omega}_{in}, \vec{\omega}_{out}, \lambda) = f(p, \vec{\omega}_{out}, \vec{\omega}_{in}, \lambda)$$

- Комбинация набора BSDF $\{f_i\}$ – тоже BSDF:

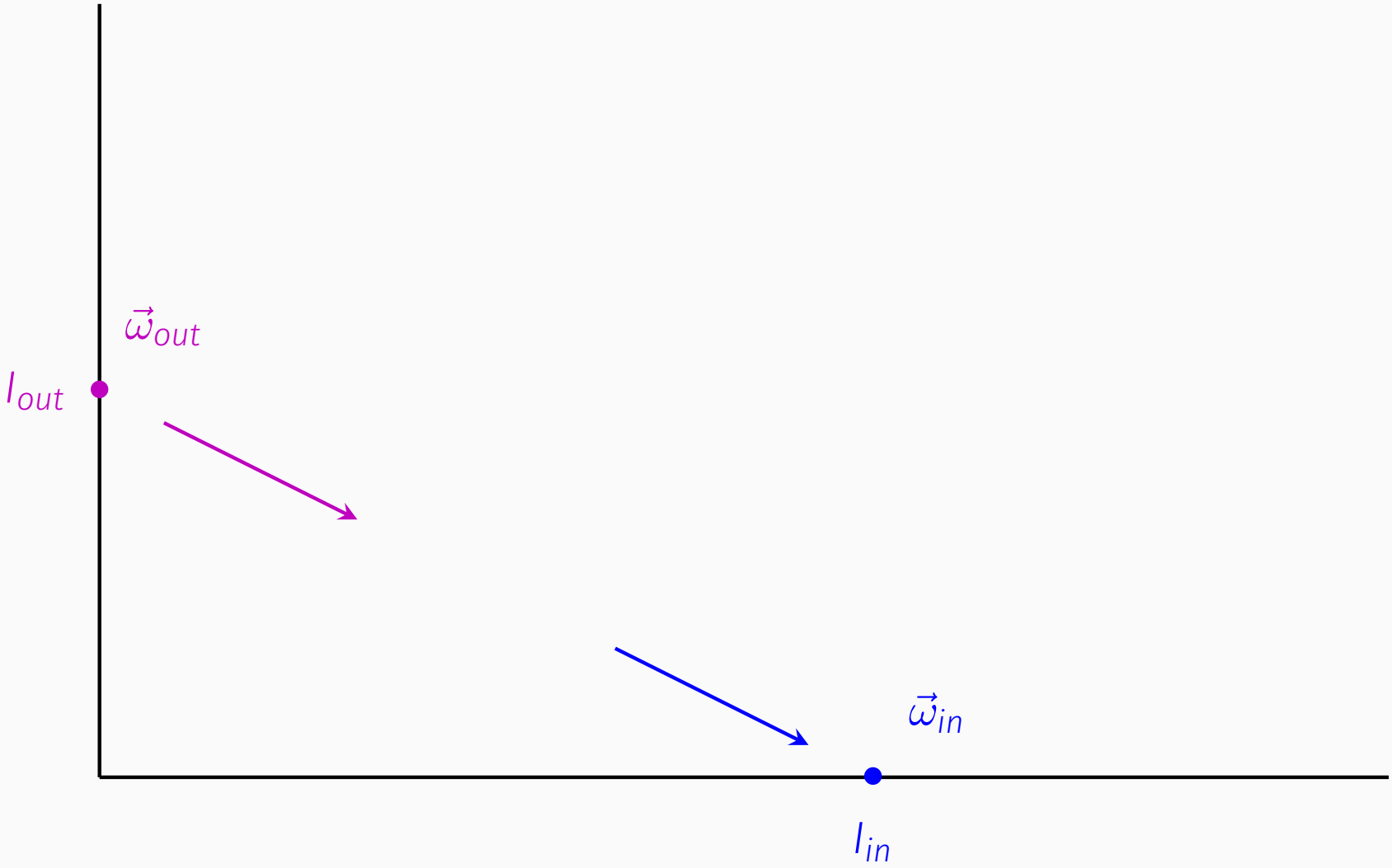
$$\mu_i \geq 0, \sum \mu_i \leq 1 \Rightarrow \sum \mu_i f_i$$

Уравнение рендеринга

- Откуда взять I_{in}?

Уравнение рендеринга

- Откуда взять I_{in}? Ответ: это чей-то I_{out}



Уравнение рендеринга

- Интегральное уравнение для каждой точки каждой поверхности сцены

Уравнение рендеринга

- Интегральное уравнение для каждой точки каждой поверхности сцены
- Включает зависимость от материала объектов в каждой точке

Уравнение рендеринга

- Интегральное уравнение для каждой точки каждой поверхности сцены
- Включает зависимость от материала объектов в каждой точке
- Геометрия сцены связывает уравнения для разных точек

Уравнение рендеринга

- Интегральное уравнение для каждой точки каждой поверхности сцены
- Включает зависимость от материала объектов в каждой точке
- Геометрия сцены связывает уравнения для разных точек
- Обычно вместо всех возможных значений λ берут дискретный набор (красный, зелёный, синий)

Уравнение рендеринга

- Интегральное уравнение для каждой точки каждой поверхности сцены
- Включает зависимость от материала объектов в каждой точке
- Геометрия сцены связывает уравнения для разных точек
- Обычно вместо всех возможных значений λ берут дискретный набор (красный, зелёный, синий)
- Задача решения этого уравнения называется *Global Illumination* (GI)

Уравнение рендеринга

- Как описывать геометрию?

Уравнение рендеринга

- Как описывать геометрию?
- Как описывать материал (BRDF)?

Уравнение рендеринга

- Как описывать геометрию?
- Как описывать материал (BRDF)?
- Как решать само уравнение?

Уравнение рендеринга

- Как описывать геометрию?
- Как описывать материал (BRDF)?
- Как решать само уравнение?
- Как это выглядит в коде?

Как описывать геометрию

- Зависит от используемого метода решения уравнения

Как описывать геометрию

- Зависит от используемого метода решения уравнения
- Самый частый вариант – триангуляция поверхности

Как описывать геометрию

- Зависит от используемого метода решения уравнения
- Самый частый вариант – триангуляция поверхности
- Параметрическая поверхность, сплайны, NURBS

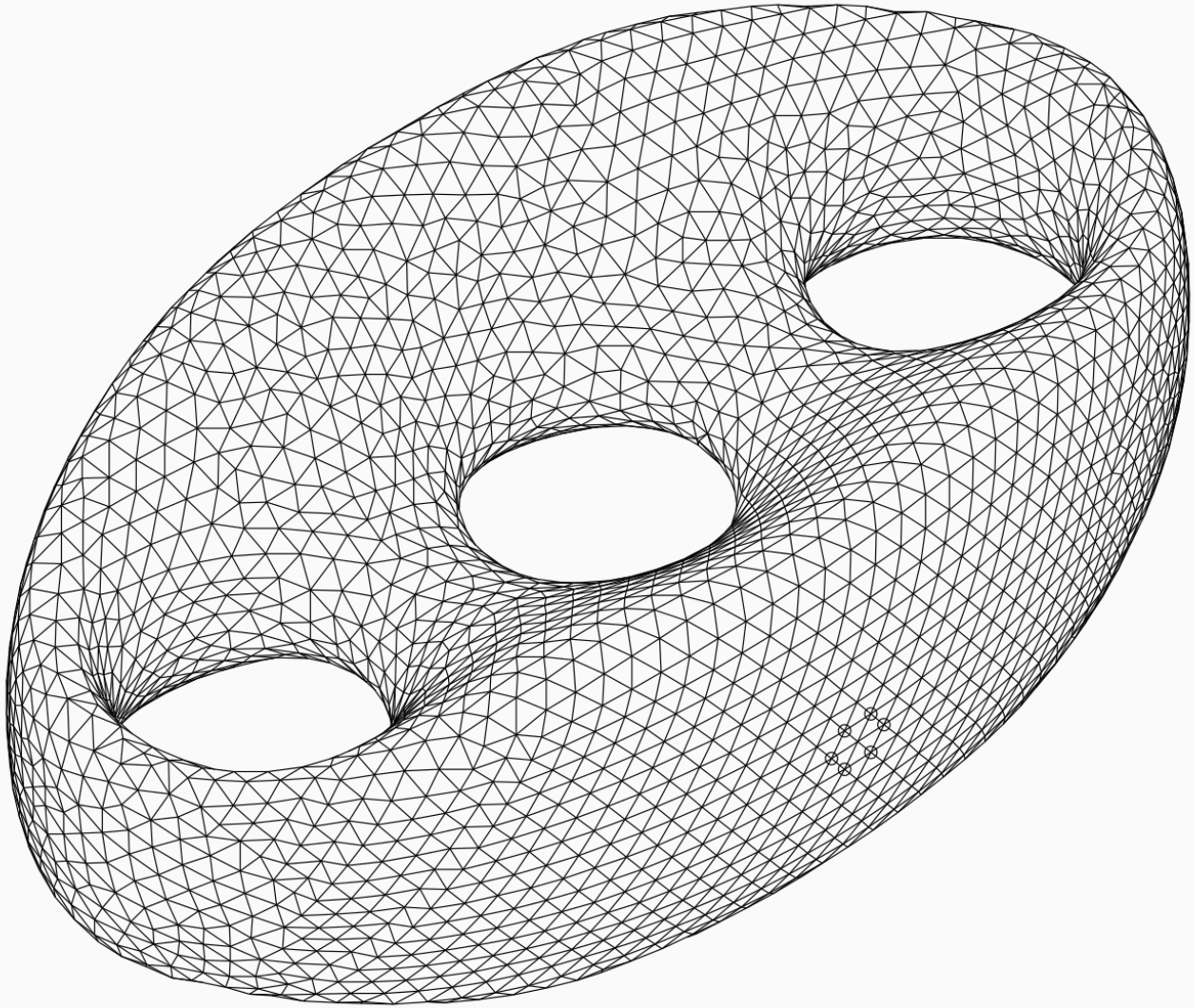
Как описывать геометрию

- Зависит от используемого метода решения уравнения
- Самый частый вариант – триангуляция поверхности
- Параметрическая поверхность, сплайны, NURBS
- Неявная поверхность $f(p) = 0$, по ∇f можно получить нормаль к поверхности

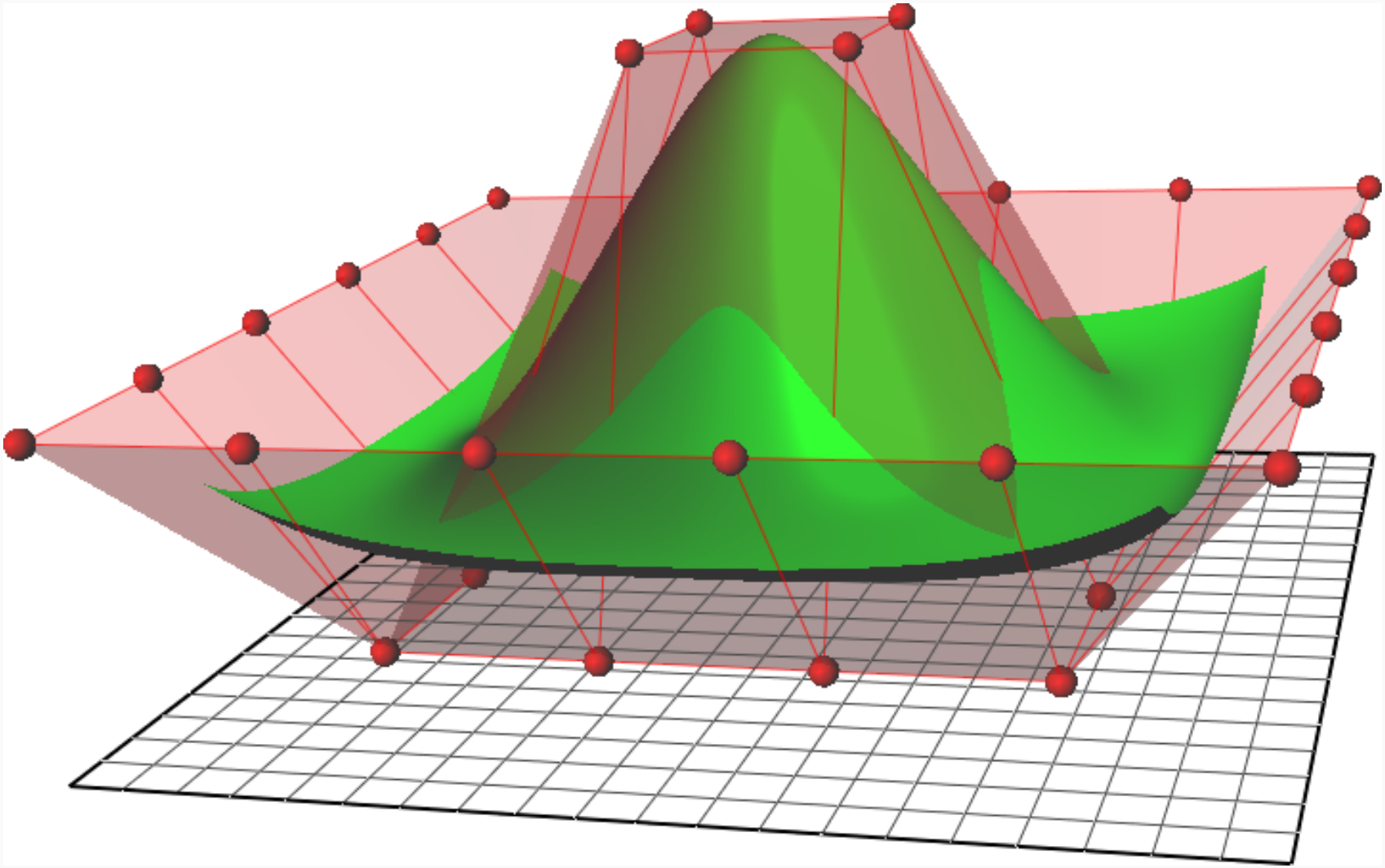
Как описывать геометрию

- Зависит от используемого метода решения уравнения
- Самый частый вариант – триангуляция поверхности
- Параметрическая поверхность, сплайны, NURBS
- Неявная поверхность $f(p) = 0$, по ∇f можно получить нормаль к поверхности
- Подвид неявных поверхностей – *signed distance function/field* (SDF) – функция $f(p)$, возвращающая расстояние до поверхности, удобна для некоторых алгоритмов (напр. raymarching)

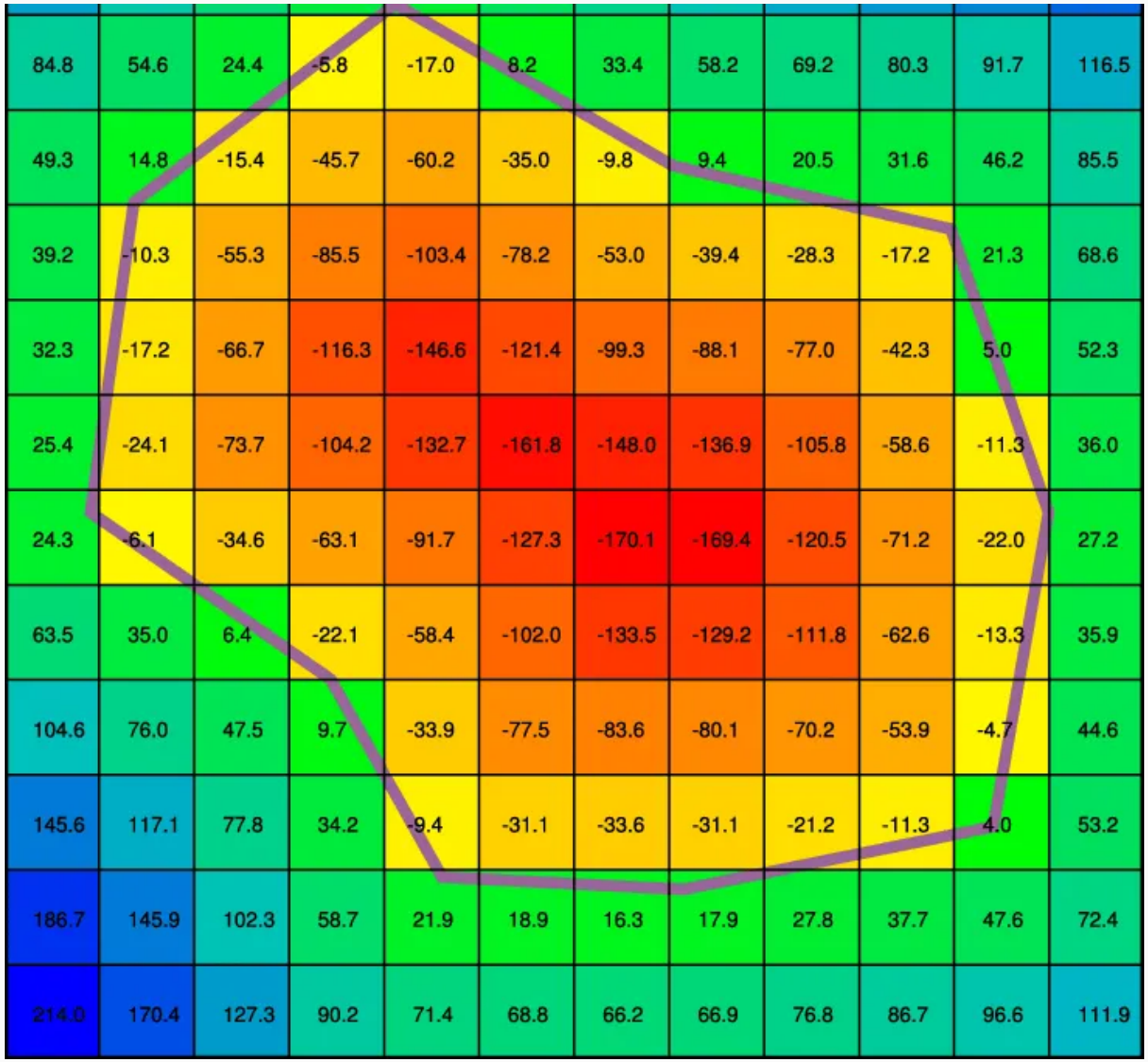
Триангуляция



NURBS



SDF


84.8 54.6 24.4 -5.8 -17.0 8.2 33.4 58.2 69.2 80.3 91.7 116.5
49.3 14.8 -15.4 -45.7 -60.2 -35.0 -9.8 9.4 20.5 31.6 46.2 85.5
39.2 -10.3 -55.3 -85.5 -103.4 -78.2 -53.0 -39.4 -28.3 -17.2 21.3 68.6
32.3 -17.2 -66.7 -116.3 -146.6 -121.4 -99.3 -88.1 -77.0 -42.3 5.0 52.3
25.4 -24.1 -73.7 -104.2 -132.7 -161.8 -148.0 -136.9 -105.8 -58.6 -11.3 36.0
24.3 -6.1 -34.6 -63.1 -91.7 -127.3 -170.1 -169.4 -120.5 -71.2 -22.0 27.2
63.5 35.0 6.4 -22.1 -58.4 -102.0 -133.5 -129.2 -111.8 -62.6 -13.3 35.9
104.6 76.0 47.5 9.7 -33.9 -77.5 -83.6 -80.1 -70.2 -53.9 -4.7 44.6
145.6 117.1 77.8 34.2 -9.4 -31.1 -33.6 -31.1 -21.2 -11.3 4.0 53.2
186.7 145.9 102.3 58.7 21.9 18.9 16.3 17.9 27.8 37.7 47.6 72.4
214.0 170.4 127.3 90.2 71.4 68.8 66.2 66.9 76.8 86.7 96.6 111.9

Как решать уравнение рендеринга: алгоритм radiosity

- Взять в качестве переменных среднюю освещённость в каждой вершине сцены, интерполировать освещённость в треугольниках, свести к системе линейных уравнений

Как решать уравнение рендеринга: алгоритм radiosity

- Взять в качестве переменных среднюю освещённость в каждой вершине сцены, интерполировать освещённость в треугольниках, свести к системе линейных уравнений
- Требует вычислить влияние каждого треугольника на каждый с учётом видимости

Как решать уравнение рендеринга: алгоритм radiosity

- Взять в качестве переменных среднюю освещённость в каждой вершине сцены, интерполировать освещённость в треугольниках, свести к системе линейных уравнений
- Требует вычислить влияние каждого треугольника на каждый с учётом видимости
- Обычно решается итеративными методами (Якоби, Гаусса-Зейделя)

Как решать уравнение рендеринга: алгоритм radiosity

- Взять в качестве переменных среднюю освещённость в каждой вершине сцены, интерполировать освещённость в треугольниках, свести к системе линейных уравнений
- Требует вычислить влияние каждого треугольника на каждый с учётом видимости
- Обычно решается итеративными методами (Якоби, Гаусса-Зейделя)
- Каждая итерация учитывает ещё одно возможное отражение света (bounce) перед попаданием в камеру

Как решать уравнение рендеринга: алгоритм radiosity

- Взять в качестве переменных среднюю освещённость в каждой вершине сцены, интерполировать освещённость в треугольниках, свести к системе линейных уравнений
- Требует вычислить влияние каждого треугольника на каждый с учётом видимости
- Обычно решается итеративными методами (Якоби, Гаусса-Зейделя)
- Каждая итерация учитывает ещё одно возможное отражение света (bounce) перед попаданием в камеру
- Плохо подходит для динамических и real-time сцен

Radiosity

Как решать уравнение рендеринга: raytracing + monte-carlo integration

- Посылать лучи из камеры, симулируя обратное распространение света (*raytracing*)

Как решать уравнение рендеринга: raytracing + monte-carlo integration

- Посылать лучи из камеры, симулируя обратное распространение света (*raytracing*)
- В точке пересечения луча с объектом сцены аппроксимировать интеграл, пуская отражённые лучи в случайном направлении (*monte-carlo integration*)

Как решать уравнение рендеринга: raytracing + monte-carlo integration

- Посылать лучи из камеры, симулируя обратное распространение света (*raytracing*)
- В точке пересечения луча с объектом сцены аппроксимировать интеграл, пуская отражённые лучи в случайном направлении (*monte-carlo integration*)
- Основной алгоритм, использующийся при offline рендеринге

Как решать уравнение рендеринга: raytracing + monte-carlo integration

- Посылать лучи из камеры, симулируя обратное распространение света (*raytracing*)
- В точке пересечения луча с объектом сцены аппроксимировать интеграл, пуская отражённые лучи в случайном направлении (*monte-carlo integration*)
- Основной алгоритм, использующийся при offline рендеринге
- Требует как-то ограничить количество отражений (bounces)

Как решать уравнение рендеринга: raytracing + monte-carlo integration

- Посылать лучи из камеры, симулируя обратное распространение света (*raytracing*)
- В точке пересечения луча с объектом сцены аппроксимировать интеграл, пуская отражённые лучи в случайном направлении (*monte-carlo integration*)
- Основной алгоритм, использующийся при offline рендеринге
- Требует как-то ограничить количество отражений (bounces)
- Требует построить некую структуру данных (BVH – *bounding volume hierarchy*) для ускорения поиска пересечений лучей со сценой (RTX делают именно это)

Как решать уравнение рендеринга: raytracing + monte-carlo integration

- Картинка получается очень шумной (зернистой) из-за случайности, очень много исследований направлено на борьбу с шумом (*importance sampling*, *resampling*, *reservoir sampling*)

Как решать уравнение рендеринга: raytracing + monte-carlo integration

- Картинка получается очень шумной (зернистой) из-за случайности, очень много исследований направлено на борьбу с шумом (*importance sampling*, *resampling*, *reservoir sampling*)
- Хочется переиспользовать результаты вычислений между кадрами $\Longrightarrow$ нужно эти результаты сохранять в

Как решать уравнение рендеринга: raytracing + monte-carlo integration

- Картинка получается очень шумной (зернистой) из-за случайности, очень много исследований направлено на борьбу с шумом (*importance sampling*, *resampling*, *reservoir sampling*)
- Хочется переиспользовать результаты вычислений между кадрами $\Longrightarrow$ нужно эти результаты сохранять в
  - Пикселях

Как решать уравнение рендеринга: raytracing + monte-carlo integration

- Картинка получается очень шумной (зернистой) из-за случайности, очень много исследований направлено на борьбу с шумом (*importance sampling*, *resampling*, *reservoir sampling*)
- Хочется переиспользовать результаты вычислений между кадрами $\Longrightarrow$ нужно эти результаты сохранять в
  - Пикселях
  - Точках поверхностей (*surflets*)

Как решать уравнение рендеринга: raytracing + monte-carlo integration

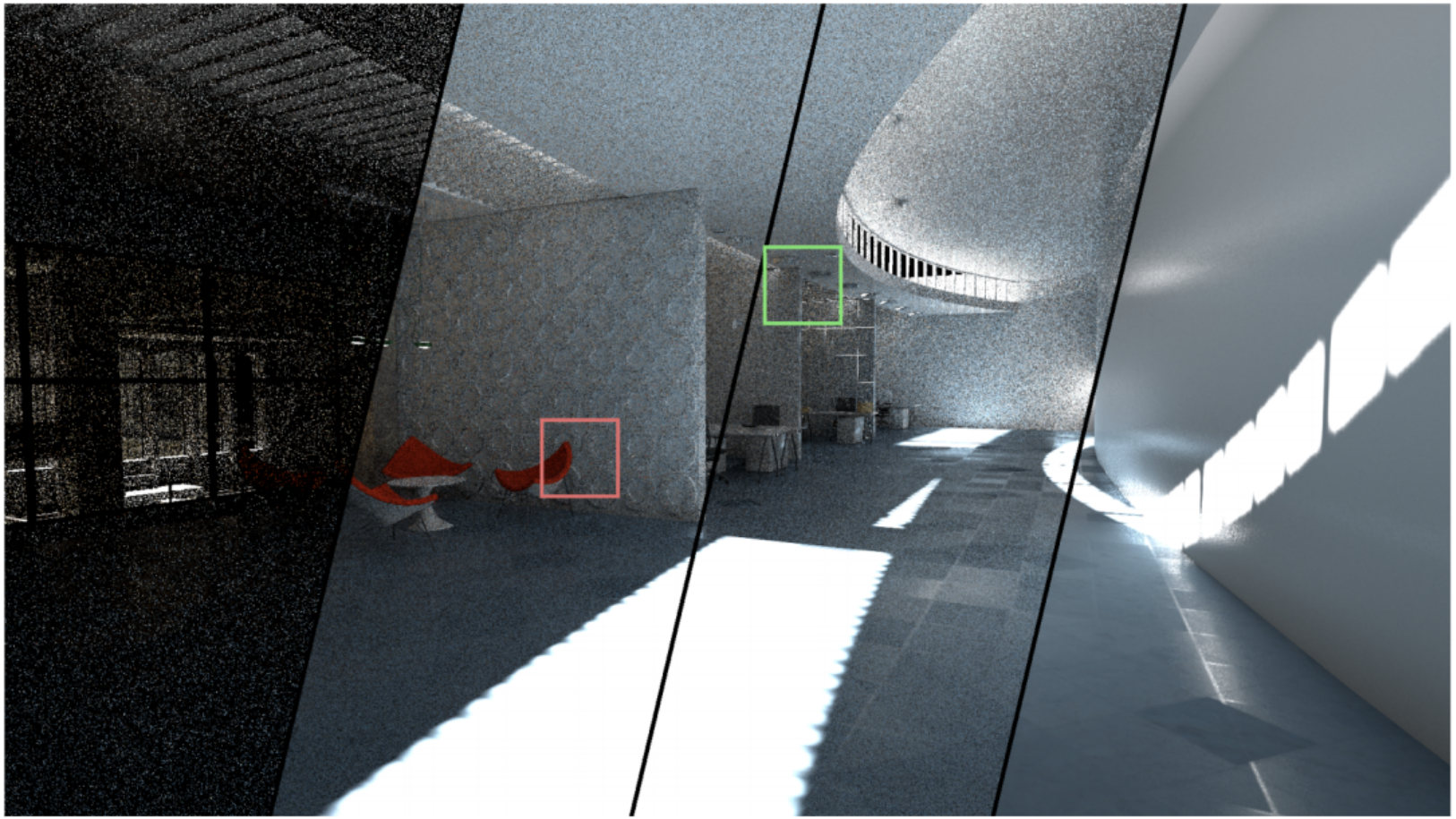
- Картинка получается очень шумной (зернистой) из-за случайности, очень много исследований направлено на борьбу с шумом (*importance sampling*, *resampling*, *reservoir sampling*)
- Хочется переиспользовать результаты вычислений между кадрами $\Longrightarrow$ нужно эти результаты сохранять в
  - Пикселях
  - Точках поверхностей (*surflets*)
  - Точках пространства (*voxels*)

Как решать уравнение рендеринга: raytracing + monte-carlo integration

- Картинка получается очень шумной (зернистой) из-за случайности, очень много исследований направлено на борьбу с шумом (*importance sampling*, *resampling*, *reservoir sampling*)
- Хочется переиспользовать результаты вычислений между кадрами $\Longrightarrow$ нужно эти результаты сохранять в
  - Пикселях
  - Точках поверхностей (*surflets*)
  - Точках пространства (*voxels*)
- Использование для real-time – предмет активного исследования (см. *ReSTIR GI*)

ReSTIR GI

Path Traced (1spp) 8.0 ms 0.265 MSE	ReSTIR GI (biased) 8.9 ms 0.0175 MSE (15.1x)	ReSTIR GI (unbiased) 9.6 ms 0.0224 MSE (11.8x)	Reference



Как решать уравнение рендеринга: real-time подход

- Набор эвристических аппрокцимаций

Как решать уравнение рендеринга: real-time подход

- Набор эвристических аппрокцимаций
- Прямое освещение: $\vec{\omega}_{in}$ – направление на источник света, $\vec{\omega}_{out}$ – направление на камеру

Как решать уравнение рендеринга: real-time подход

- Набор эвристических аппрокцимаций
- Прямое освещение: $\vec{\omega}_{in}$ – направление на источник света, $\vec{\omega}_{out}$ – направление на камеру
- Тени: учитывается, ‘виден’ ли объект источником света, или находится в тени

Как решать уравнение рендеринга: real-time подход

- Набор эвристических аппрокцимаций
- Прямое освещение: $\vec{\omega}_{in}$ – направление на источник света, $\vec{\omega}_{out}$ – направление на камеру
- Тени: учитывается, ‘виден’ ли объект источником света, или находится в тени
- Отражения (точные / размытые)

Как решать уравнение рендеринга: real-time подход

- Набор эвристических аппрокцимаций
- Прямое освещение: $\vec{\omega}_{in}$ – направление на источник света, $\vec{\omega}_{out}$ – направление на камеру
- Тени: учитывается, ‘виден’ ли объект источником света, или находится в тени
- Отражения (точные / размытые)
- Непрямое освещение (многократно отражённый свет) почти всегда игнорируется или эмулируется

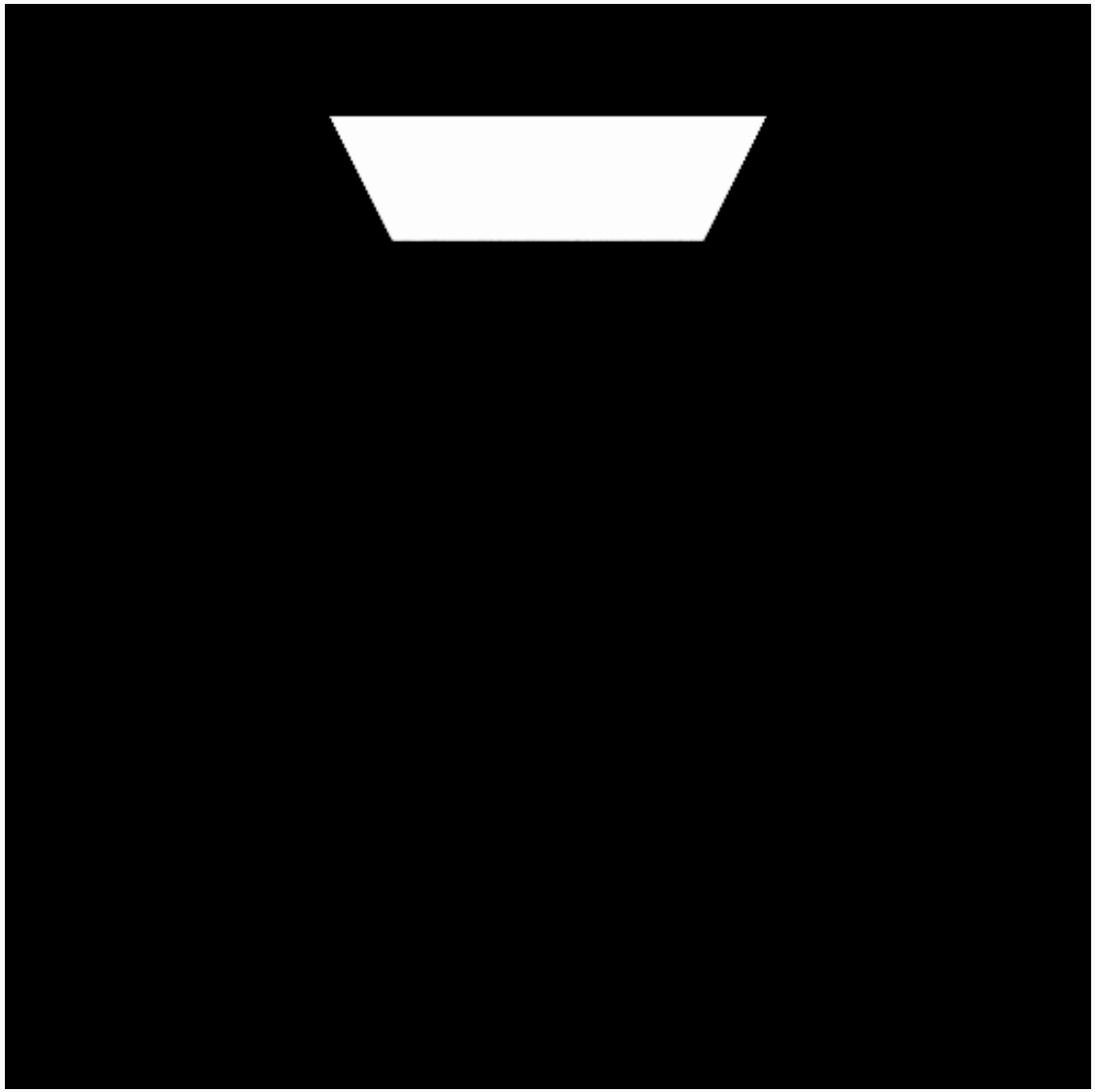
Как решать уравнение рендеринга: real-time подход

- Набор эвристических аппрокцимаций
- Прямое освещение: $\vec{\omega}_{in}$ – направление на источник света, $\vec{\omega}_{out}$ – направление на камеру
- Тени: учитывается, ‘виден’ ли объект источником света, или находится в тени
- Отражения (точные / размытые)
- Непрямое освещение (многократно отражённый свет) почти всегда игнорируется или эмулируется
  - Ambient освещение – свет, приходящий ‘отовсюду’ (с неба, отражённый от стен, и т.п.)

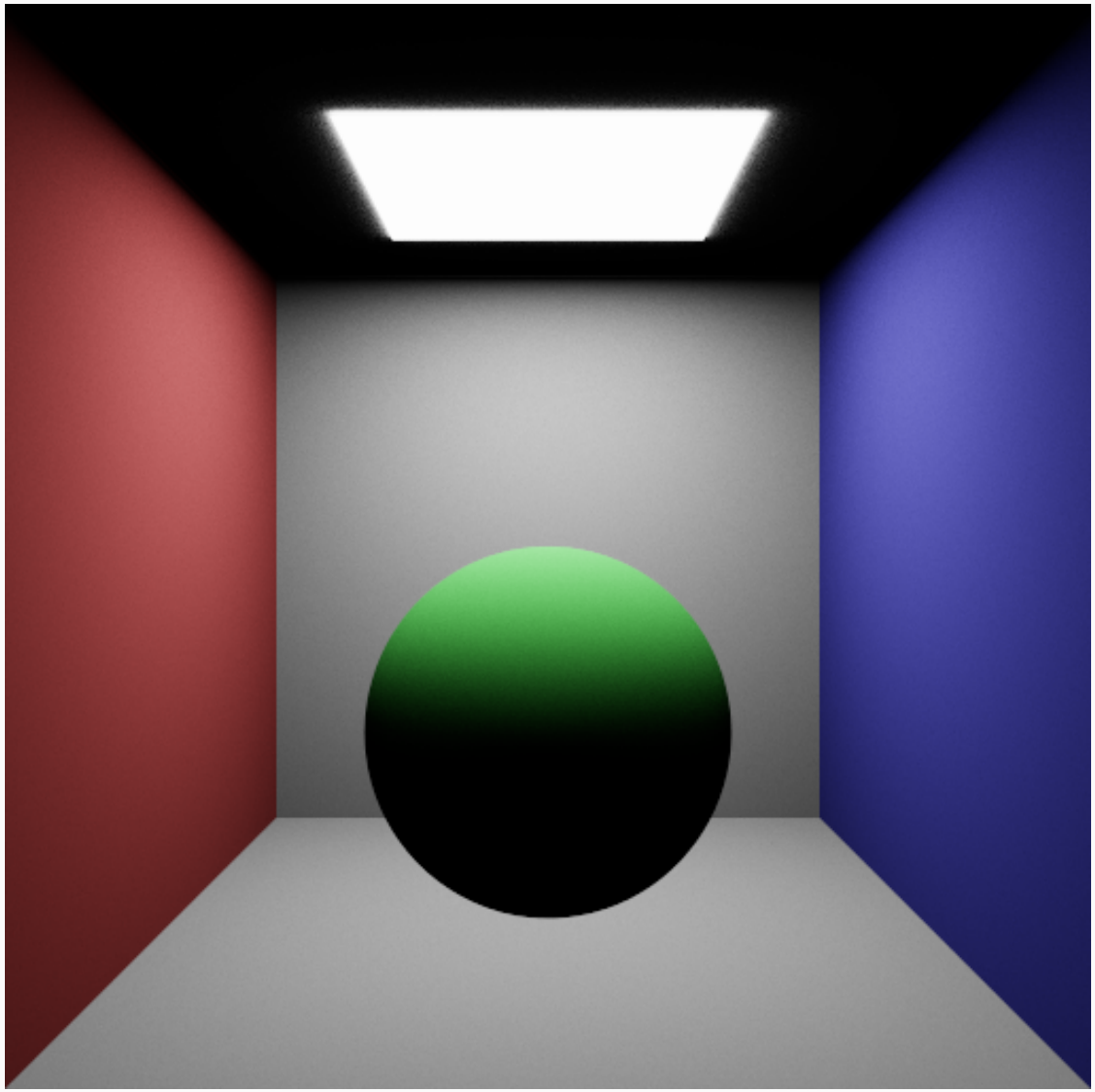
Как решать уравнение рендеринга: real-time подход

- Набор эвристических аппрокцимаций
- Прямое освещение: $\vec{\omega}_{in}$ – направление на источник света, $\vec{\omega}_{out}$ – направление на камеру
- Тени: учитывается, ‘виден’ ли объект источником света, или находится в тени
- Отражения (точные / размытые)
- Непрямое освещение (многократно отражённый свет) почти всегда игнорируется или эмулируется
  - Ambient освещение – свет, приходящий ‘отовсюду’ (с неба, отражённый от стен, и т.п.)
  - Ambient occlusion (AO) – затенение частей объекта, куда доходит меньше ambient света

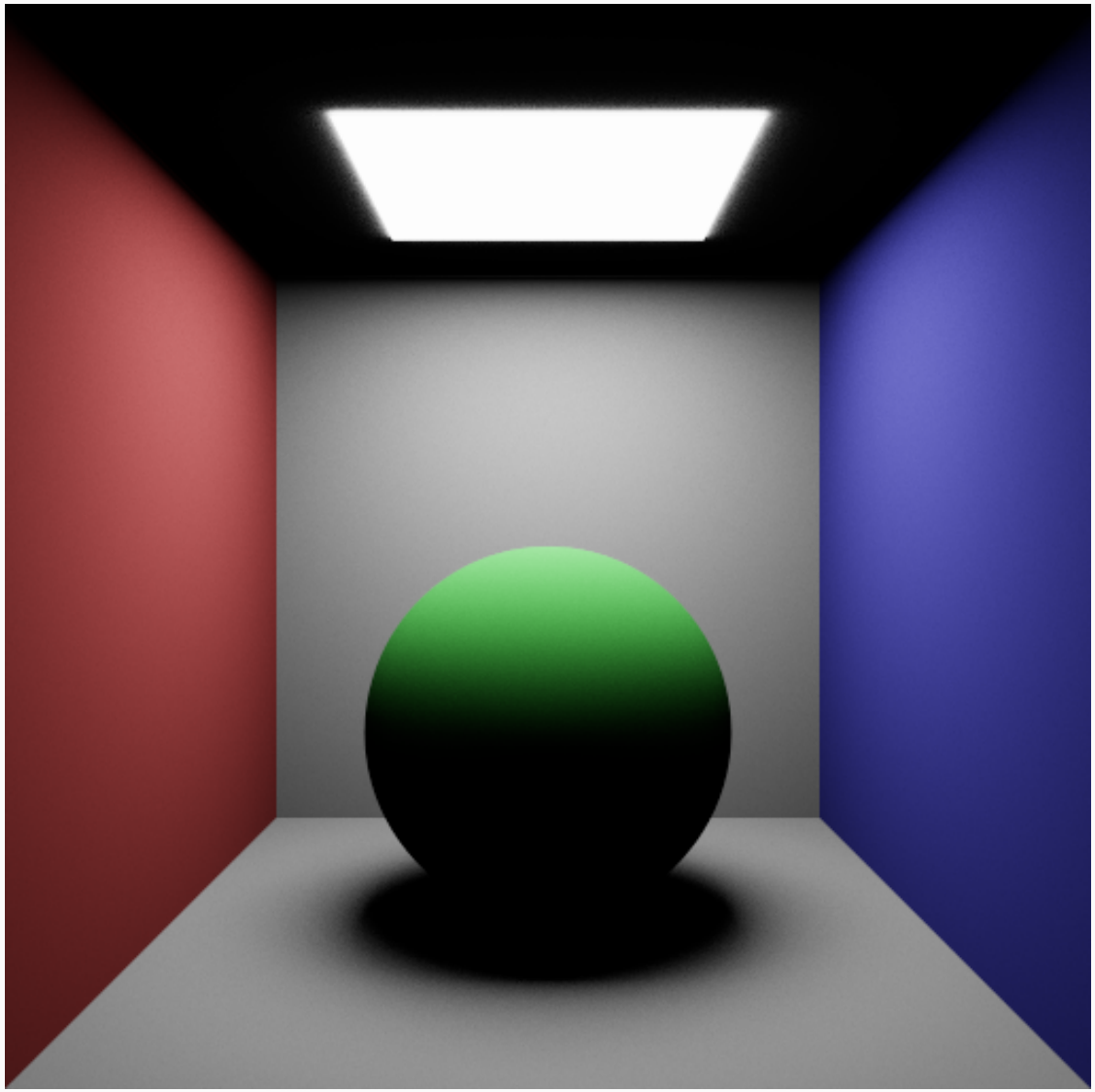
Только источник света



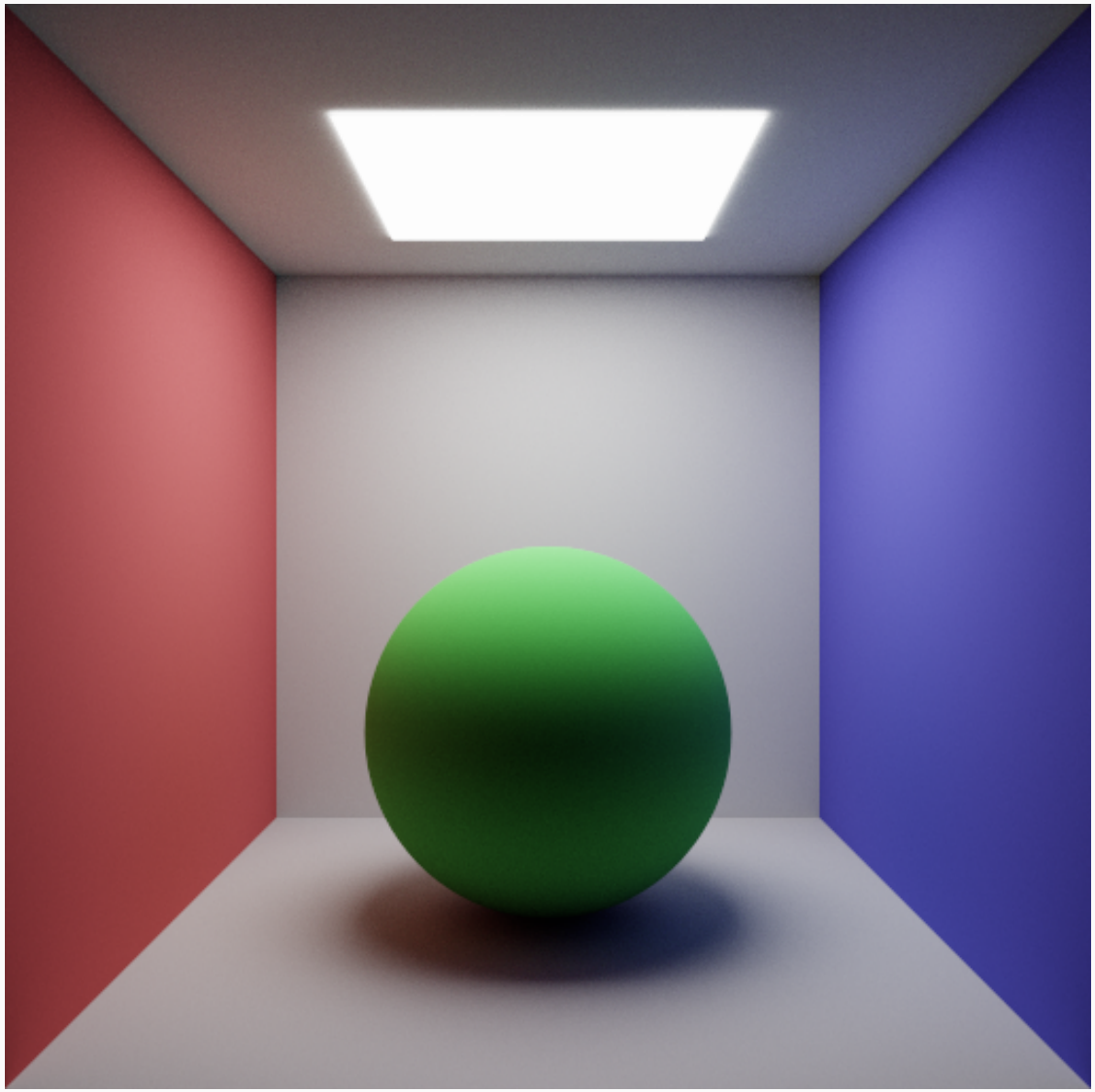
Только прямое освещение



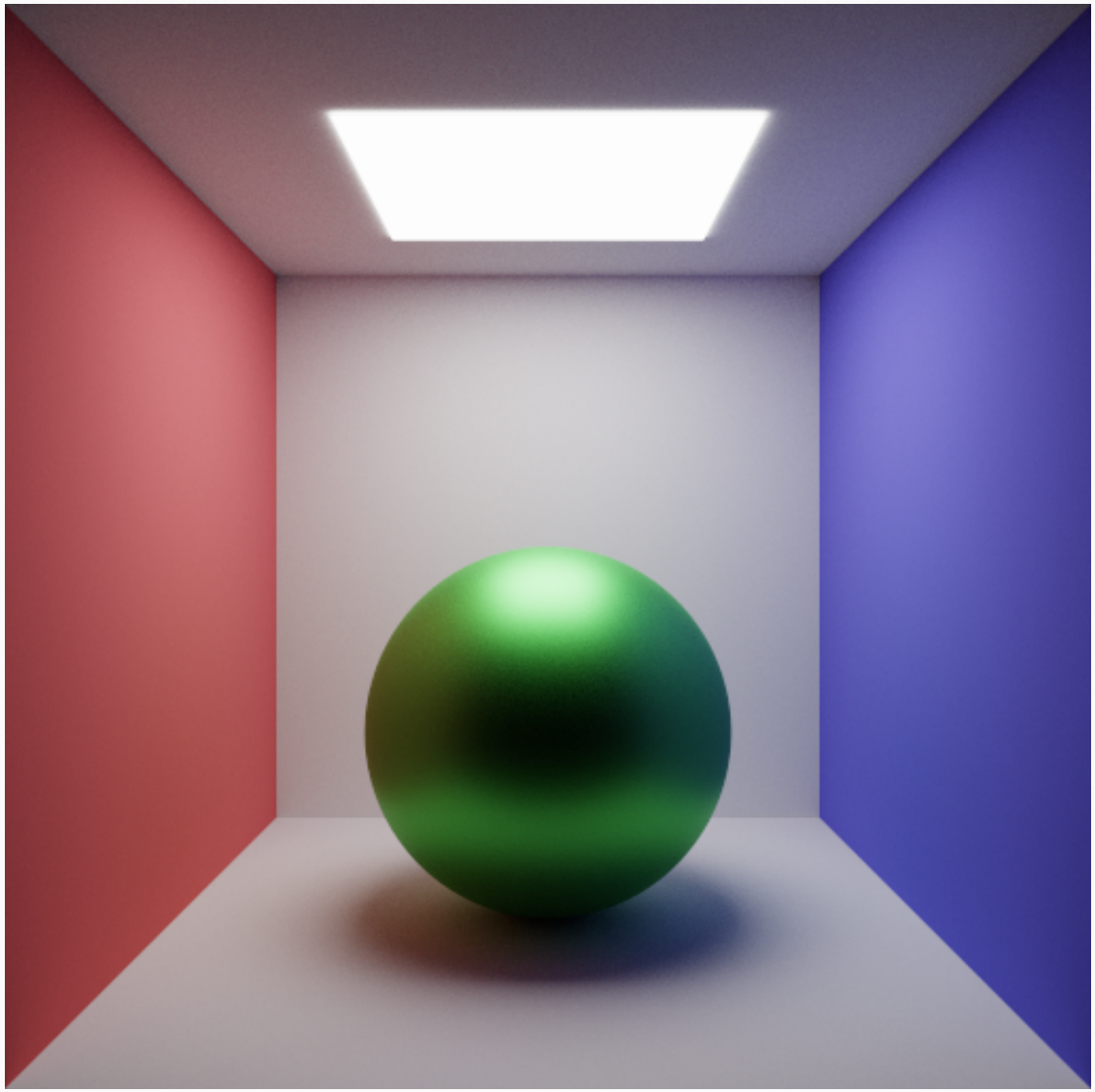
Прямое освещение и тени



Прямое и непрямое освещение, тени



Прямое и непрямое освещение, тени, отражения



Откуда взять материал (BRDF)

- Эвристические формулы (Phong)

Откуда взять материал (BRDF)

- Эвристические формулы (Phong)
- Вывод из предположений о структуре поверхности (*microfacets*)

Откуда взять материал (BRDF)

- Эвристические формулы (Phong)
- Вывод из предположений о структуре поверхности (*microfacets*)
- Прямое измерение (MERL 100)

Откуда взять материал (BRDF)

- Эвристические формулы (Phong)
- Вывод из предположений о структуре поверхности (*microfacets*)
- Прямое измерение (MERL 100)
- Симуляция

Как описать материал (BRDF)

- Явная формула (точная, или аппроксимация) с набором параметров материала

Как описать материал (BRDF)

- Явная формула (точная, или аппроксимация) с набором параметров материала
- Набор предподсчитанных значений, как-то записанных в текстуру

Расчёт прямого освещения

- Почти всегда происходит во фрагментном шейдере

Расчёт прямого освещения

- Почти всегда происходит во фрагментном шейдере
- Вычисления используют `vec3` для работы с цветом в RGB

Расчёт прямого освещения

- Почти всегда происходит во фрагментном шейдере
- Вычисления используют `vec3` для работы с цветом в RGB
- Входные данные:

Расчёт прямого освещения

- Почти всегда происходит во фрагментном шейдере
- Вычисления используют `vec3` для работы с цветом в RGB
- Входные данные:
  - Нормаль к поверхности

Расчёт прямого освещения

- Почти всегда происходит во фрагментном шейдере
- Вычисления используют `vec3` для работы с цветом в RGB
- Входные данные:
  - Нормаль к поверхности
  - Параметры материала (цвет, гладкость, и т.п.)

Расчёт прямого освещения

- Почти всегда происходит во фрагментном шейдере
- Вычисления используют `vec3` для работы с цветом в RGB
- Входные данные:
  - Нормаль к поверхности
  - Параметры материала (цвет, гладкость, и т.п.)
  - Источники света

Расчёт прямого освещения

- Почти всегда происходит во фрагментном шейдере
- Вычисления используют `vec3` для работы с цветом в RGB
- Входные данные:
  - Нормаль к поверхности
  - Параметры материала (цвет, гладкость, и т.п.)
  - Источники света
- Полная освещённость = ambient освещение + вклад от каждого источника света

Ambient освещение

- Свет, приходящий ‘отовсюду’

Ambient освещение

- Свет, приходящий ‘отовсюду’
  - На улице: небо

Ambient освещение

- Свет, приходящий ‘отовсюду’
  - На улице: небо
  - В помещении: диффузное отражение от стен, пола, потолка, других объектов

Ambient освещение

- Свет, приходящий ‘отовсюду’
  - На улице: небо
  - В помещении: диффузное отражение от стен, пола, потолка, других объектов
- Задаётся своим цветом

Ambient освещение

- Свет, приходящий ‘отовсюду’
  - На улице: небо
  - В помещении: диффузное отражение от стен, пола, потолка, других объектов
- Задаётся своим цветом
- Обычно добавляется чтобы точки, куда не попал другой свет, не выглядели совсем чёрными

Источники света

- Два самых часто используемых типа: направленные и точечные

Источники света

- Два самых часто используемых типа: направленные и точечные
- Направленные:

Источники света

- Два самых часто используемых типа: направленные и точечные
- Направленные:
  - Задаются направлением и яркостью

Источники света

- Два самых часто используемых типа: направленные и точечные
- Направленные:
  - Задаются направлением и яркостью
  - Моделируют удалённые источники – солнце, луна

Источники света

- Два самых часто используемых типа: направленные и точечные
- Направленные:
  - Задаются направлением и яркостью
  - Моделируют удалённые источники – солнце, луна
- Точечные:

Источники света

- Два самых часто используемых типа: направленные и точечные
- Направленные:
  - Задаются направлением и яркостью
  - Моделируют удалённые источники – солнце, луна
- Точечные:
  - Задаются расположением и функцией зависимости яркости от расстояния

Источники света

- Два самых часто используемых типа: направленные и точечные
- Направленные:
  - Задаются направлением и яркостью
  - Моделируют удалённые источники – солнце, луна
- Точечные:
  - Задаются расположением и функцией зависимости яркости от расстояния
  - Моделируют (относительно) близкие источники – костёр, свеча, лампа

Точечный источник света

- Яркость убывает с расстоянием d

Точечный источник света

- Яркость убывает с расстоянием d
- Точная формула для точечного источника света, где I – суммарное излучение источника (сингулярность при $d = 0$):

$$\frac{I}{4\pi d^2}$$

Точечный источник света

- Яркость убывает с расстоянием d
- Точная формула для точечного источника света, где I – суммарное излучение источника (сингулярность при $d = 0$):

$$\frac{I}{4\pi d^2}$$

- Точная формула для сферического источника света радиуса R, где L – излучение единицы поверхности сферы (при $d \geq R$):

$$\frac{\pi L R^2}{d^2}$$

Точечный источник света

- Для избавления от сингулярности при $d = 0$, часто берут такую функцию затухания (*attenuation*):

$$\frac{I}{C_0 + C_1 d + C_2 d^2}$$

Диффузная (ламбертова) BRDF

$$f(p, \vec{\omega}_{in}, \vec{\omega}_{out}, \lambda) = \frac{C(\lambda)}{\pi}$$

- Отражает свет во всех направлениях одинаково
- $C(\lambda) \in [0, 1]$ – *альбедо*, определяет цвет
- π – нормировочный множитель, часто входит в $C(\lambda)$ (напр. в текстуру)

Отражающая (зеркальная, specular) BRDF

$$f(p, \vec{\omega}_{in}, \vec{\omega}_{out}, \lambda) = C(\lambda)\frac{power + 2}{2\pi}\left(R_{\vec{n}}(\vec{\omega}_{in}) \cdot \vec{\omega}_{out}\right)^{power}$$

- Отражает больше света в направлении отражённого луча: $R_{\vec{n}}(\vec{\omega}) = 2\vec{n} \cdot (\vec{n} \cdot \vec{\omega}) - \vec{\omega}$
- Параметр *power* определяет ‘размытость’ отражения: чем он больше, тем оно менее размытое
  - Часто вычисляется на основе более удобного параметра `roughness`, например $power = \frac{1}{roughness^2} - 1$
- Сложно правильно нормировать, $\frac{power+2}{2\pi}$ – аппроксимация

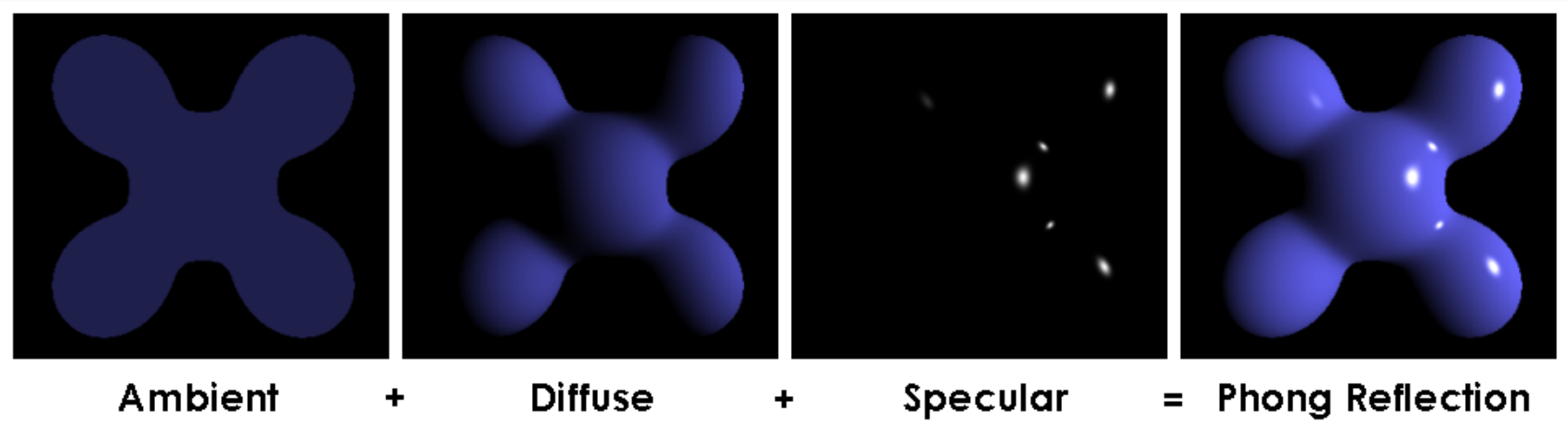
Модель Фонга (Phong)

- Вклад источника света = diffuse + specular

Модель Фонга (Phong)

- Вклад источника света = diffuse + specular
- Полная освещённость = ambient + diffuse + specular

Модель Фонга (Phong)

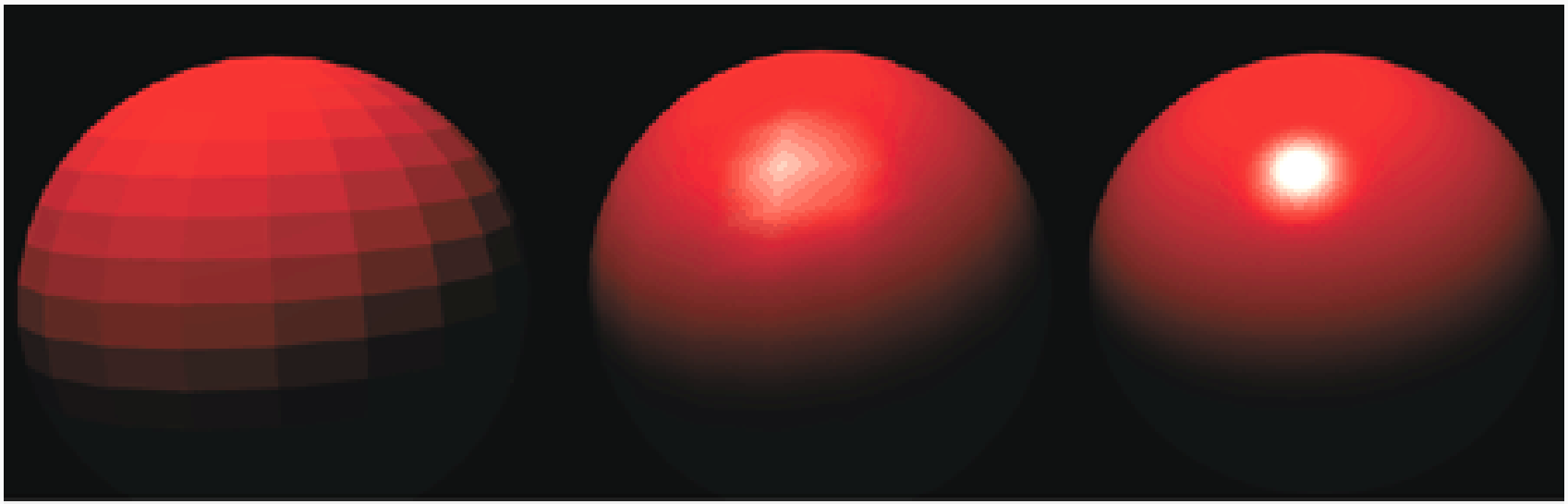


Модель Фонга + направленный источник света

```
@fragment
fn fragmentMain(in: VertexOut) -> @location(0) vec4f {
  let view_direction =
    normalize(uniforms.camera_position - in.world_position);

  let cosine = dot(in.normal, uniforms.light_direction);
  float light_factor = max(0.0, cosine);
  vec3 reflected_direction =
    reflect(-uniforms.light_direction, in.normal);

  vec3 diffuse = uniforms.light_color * light_factor / PI;
  vec3 specular = uniforms.light_color * light_factor
    * (material.specular_power + 2.0) / (2.0 * PI)
    * pow(max(0.0, dot(reflected_direction, view_direction)),
          material.specular_power);

  vec3 result_color = material.albedo
    * (uniforms.ambient_color + diffuse + specular);
  out_color = vec4(result_color, 1.0);
}
```

Модель Гуро

- То же самое, что и модель Фонга, но в вершинном шейдере
- Результирующий цвет интерполируется между пикселями
- Выглядит плохо, в современности почти не используется



Модель Блинна-Фонга (Blinn-Phong, modified Phong)

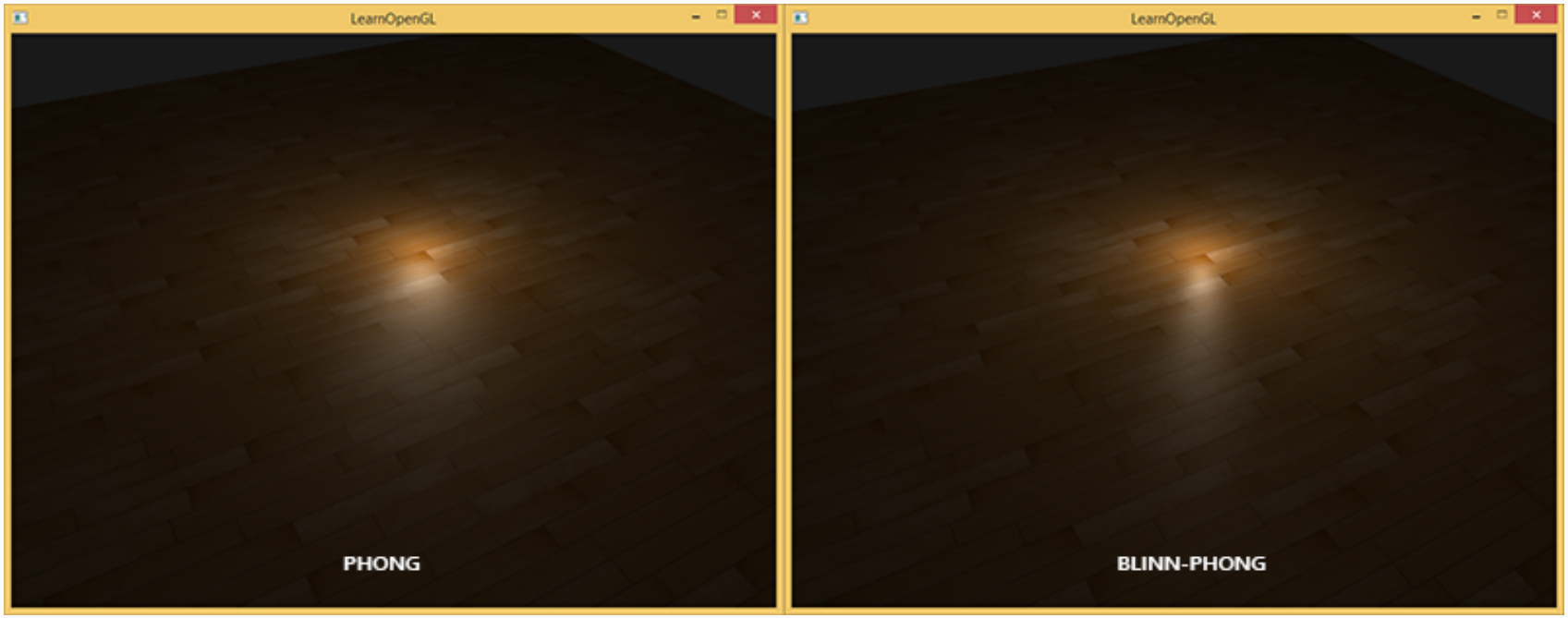
- Как модель Фонга, но по-другому вычисляется specular составляющая

Модель Блинна-Фонга (Blinn-Phong, modified Phong)

- Как модель Фонга, но по-другому вычисляется specular составляющая
- $h = \frac{\vec{\omega}_{in} + \vec{\omega}_{out}}{\|\vec{\omega}_{in} + \vec{\omega}_{out}\|}$ – т.н. *halfway vector* (часто встречается в моделях освещения)

$$f_{specular}(p, \vec{\omega}_{in}, \vec{\omega}_{out}, \lambda) = C(\lambda) \frac{power + 2}{2\pi} (h \cdot n)^{power}$$

Phong vs Blinn-Phong



Microfacets

- Чтобы честно вывести формулу для BRDF *(physically-based BRDF)*, нужно предположение о микроструктуре поверхности (*microsurface*)

Microfacets

- Чтобы честно вывести формулу для BRDF *(physically-based BRDF)*, нужно предположение о микроструктуре поверхности (*microsurface*) $\Rightarrow$ микрофасеты (*microfacets*)

Microfacets

- Чтобы честно вывести формулу для BRDF *(physically-based BRDF)*, нужно предположение о микроструктуре поверхности (*microsurface*) $\Rightarrow$ микрофасеты (*microfacets*)
- Предполагается, что поверхность состоит из маленьких площадок – микрофасетов

Microfacets

- Чтобы честно вывести формулу для BRDF *(physically-based BRDF)*, нужно предположение о микроструктуре поверхности (*microsurface*) $\Rightarrow$ микрофасеты (*microfacets*)
- Предполагается, что поверхность состоит из маленьких площадок – микрофасетов
- Задаётся распределение ориентаций (нормалей) этих площадок

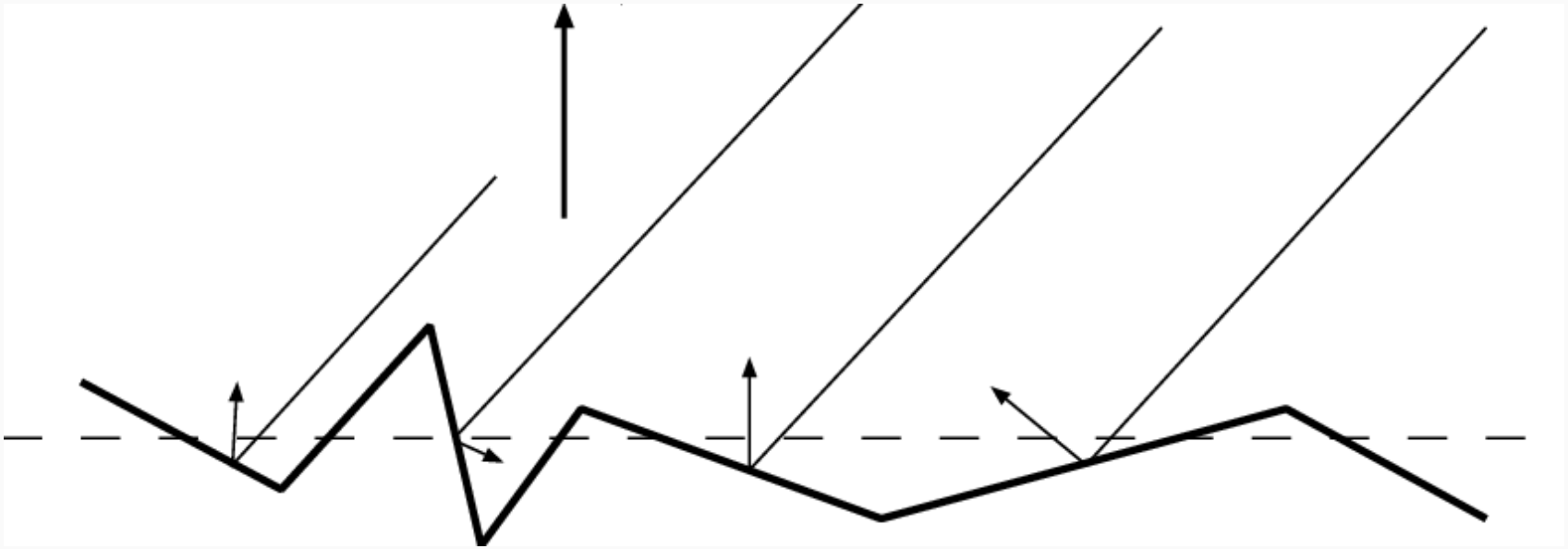
Microfacets

- Чтобы честно вывести формулу для BRDF *(physically-based BRDF)*, нужно предположение о микроструктуре поверхности (*microsurface*) $\Rightarrow$ микрофасеты (*microfacets*)
- Предполагается, что поверхность состоит из маленьких площадок – микрофасетов
- Задаётся распределение ориентаций (нормалей) этих площадок
- Задаётся материал площадок

Microfacets

- Чтобы честно вывести формулу для BRDF *(physically-based BRDF)*, нужно предположение о микроструктуре поверхности (*microsurface*) $\Rightarrow$ микрофасеты (*microfacets*)
- Предполагается, что поверхность состоит из маленьких площадок – микрофасетов
- Задаётся распределение ориентаций (нормалей) этих площадок
- Задаётся материал площадок
- Выводится формула для BRDF (обычно – приближённая)

Microfacets



Microfacets

- Oren-Nayar BRDF – микрофасетная модель, в которой фасеты имеют диффузную BRDF
- Torrance-Sparrow BRDF – микрофасетная модель, в которой фасеты – идеальные зеркала

Модель Кука-Торренса (Cook-Torrance)

$$f(p, \vec{\omega}_{in}, \vec{\omega}_{out}, \lambda) = (\vec{\omega}_{in} \cdot n) \left[(1 - s)C_d(\lambda) + sC_s(\lambda)R\right]$$

$$R = \frac{D \cdot G \cdot F}{4 \cdot (\vec{\omega}_{in} \cdot n) \cdot (\vec{\omega}_{out} \cdot n)}$$

Модель Кука-Торренса (Cook-Torrance)

$$f(p, \vec{\omega}_{in}, \vec{\omega}_{out}, \lambda) = (\vec{\omega}_{in} \cdot n)\left[(1 - s)C_d(\lambda) + sC_s(\lambda)R\right]$$

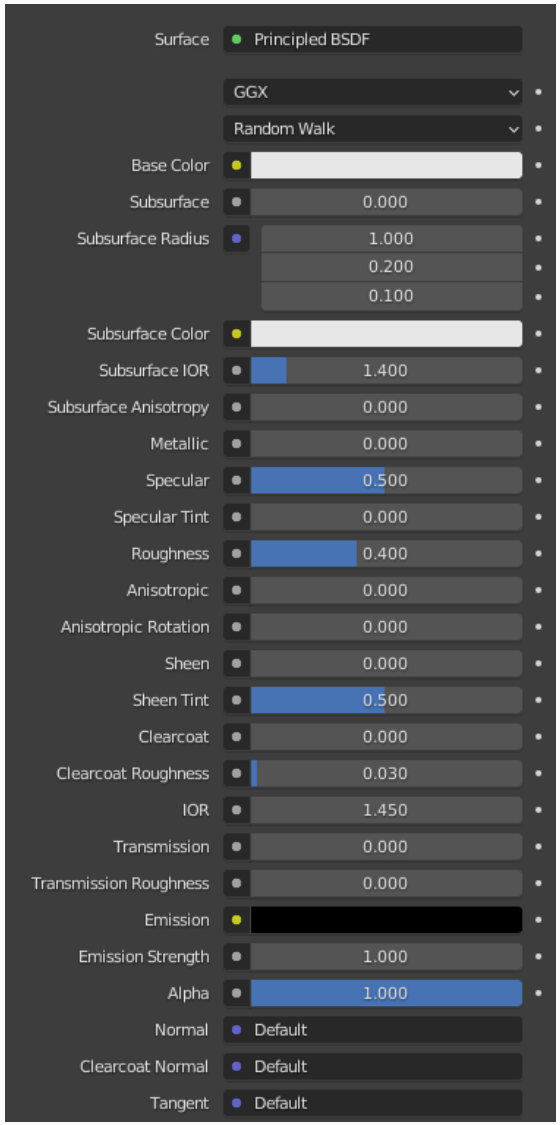
$$R = \frac{D \cdot G \cdot F}{4 \cdot (\vec{\omega}_{in} \cdot n) \cdot (\vec{\omega}_{out} \cdot n)}$$

- $C_d(\lambda), C_s(\lambda)$ – диффузное и отражающее альбедо (цвет)
- s – насколько сильно поверхность отражает свет (интерполизует между диффузной и specular BRDF)
- D – плотность распределения (distribution) нормалей микрофасетов
- G – коэффициент затенения геометрии (geometry) самой себя
- F – коэффициент Френеля (Fresnel)
- Конкретный вид функций D, G, F может варьироваться (см. ссылки)

Disney principled BRDF (2012)

- Основывается на микрофасетных моделях
- Не влезет на слайд :)
- Даёт огромное количество параметров для тонкой настройки, и потому удобна для художников
- Её вариации используют почти все крупные движки и программы (Unity, Unreal, Blender, ...)

Blender principled BRDF



Ссылки

Туториалы про освещение:

- learnopengl.com/Lighting/Basic-Lighting
- opengl-tutorial.org/beginners-tutorials/tutorial-8-basic-shading
- lighthouse3d.com/tutorials/glsl-tutorial/point-lights

Сложные BRDF:

- Нормировка Phong BRDF
- Описание Cook-Torrance BRDF и примеры функций D, G, F
- Стандартная BRDF в Unity
- Описание Disney BRDF

Raytracing:

- Книжка Raytracing in one weekend
- Видео про ReSTIR GI